Дискретная математика

Семинарист: Анастасия Курганская

2026 — 2027

Содержание

1 Семинар 1. Математическая индукция и битовые операции **3**
1.1 Метод математической индукции (ММИ) . . . 3
1.2 Сильная (возвратная) индукция . . . 4
1.3 Индукция в задачах на делимость . . . 5
1.4 Алгоритмические задачи и индукция (Ханойские башни) . . . 5
1.5 Прямо-обратная индукция (Индукция Коши) . . . 6
1.6 Битовые операции и индукция в информатике . . . 7

2 Семинар 2. Множества, логика и характеристические функции **10**
2.1 Математическая логика и отрицание кванторов . . . 10
2.2 Свойства включения и операции над множествами . . . 10
2.3 Законы де Моргана для множеств . . . 11
2.4 Метод характеристических функций . . . 12
2.5 Мощность множеств и построение биекций . . . 13

3 Семинар 3. Бинарные отношения и частично упорядоченные множества **15**
3.1 Декартово произведение и понятие отношения . . . 15
3.2 Операции над бинарными отношениями . . . 17
3.3 Свойства бинарных отношений на множестве . . . 18
3.4 Частично упорядоченные множества и диаграммы Хассе . . . 19
3.4.1 Изоморфизм частично упорядоченных множеств . . . 21
3.4.2 Применение диаграмм Хассе в математике и информатике . . . 22

4 Семинар 4. Отношения, отображения и образы множеств **23**
4.1 Задачи на отношения порядка и эквивалентности . . . 23
4.2 Отображения как бинарные отношения . . . 24
4.3 Образ и полный прообраз множества при отображении . . . 25
4.4 Композиция и свойства конкретных отображений . . . 26

5 Семинар 5. Принцип Дирихле и комбинаторные конфигурации **28**
5.1 Применение принципа Дирихле . . . 28
5.2 Теорема Дирихле о совместных диофантовых приближениях . . . 30
5.3 Комбинаторные задачи на подсчёт конфигураций . . . 32
5.4 Сочетания и число решений линейных уравнений . . . 34

6 Семинар 6. Комбинаторные задачи, отображения и беспорядки **35**
6.1 Комбинаторный анализ в задачах делимости и геометрии . . . 35
6.2 Подсчёт числа отображений и монотонных функций . . . 37
6.3 Задачи о подмножествах и диагоналях многоугольника . . . 38
6.4 Задача о беспорядках (n шляп и n гостей) . . . 40

7 Семинар 7. Числа Стирлинга, биномиальные суммы и полиномиальная формула 42
7.1 Раскладка шаров без пустых ящиков и числа Стирлинга 42
7.1.1 Числа Стирлинга 2-го и 1-го рода и базисы многочленов 43
7.2 Приложения формулы бинома Ньютона 43
7.3 Доказательство биномиальных тождеств и вычисление сумм 44
7.3.1 Вычисление «половинчатых» биномиальных сумм 46
7.4 Обобщённый биномиальный и полиномиальный коэффициенты 47
7.4.1 Обобщённый биномиальный коэффициент 47
7.4.2 Полиномиальный коэффициент и полиномиальная теорема 48

1 Семинар 1. Математическая индукция и битовые операции

Замечание 1.1 (Обзор темы). Одним из основных инструментов доказательства утверждений, зависящих от натурального параметра, является метод математической индукции. На этом семинаре рассматриваются классическая, сильная и прямо-обратная индукции, а также применение индуктивных рассуждений к алгоритмическим задачам и анализу двоичного представления чисел.

1.1 Метод математической индукции (ММИ)

Определение 1.1. Пусть имеется некоторое утверждение $P(n)$, зависящее от натурального параметра $n \in \mathbb{N}$. ***Принцип математической индукции*** гласит, что утверждение $P(n)$ истинно для всех натуральных чисел $n \in \mathbb{N}$, если одновременно выполняются два условия:

1. ***База индукции:*** утверждение $P(1)$ истинно;
2. ***Индукционный переход (шаг):*** для любого натурального $k \geq 1$ из допущения об истинности $P(k)$ (***индукционное предположение***) логически следует истинность $P(k+1)$.

Замечание 1.2. Метод математической индукции строго обосновывается аксиоматикой Пеано для натуральных чисел. В частности, пятая аксиома (аксиома индукции) постулирует, что если некоторое подмножество $M \subseteq \mathbb{N}$ содержит единицу ($1 \in M$) и вместе с каждым элементом k содержит следующий за ним элемент ($k \in M \implies k+1 \in M$), то множество M совпадает со всем множеством натуральных чисел ($M = \mathbb{N}$).

Задача 1.1. Доказать тождество для суммы с факториалами при любом $n \in \mathbb{N}$:

$$\sum_{i=1}^{n} i \cdot i! = (n+1)! - 1 \tag{1}$$

Решение.

Проведём доказательство тождества (1) методом математической индукции по параметру n.

1. База индукции ($n = 1$). Вычислим левую и правую части равенства (1) при $n = 1$:

$$\sum_{i=1}^{1} i \cdot i! = 1 \cdot 1! = 1, \qquad (1+1)! - 1 = 2! - 1 = 2 - 1 = 1.$$

Так как $1 = 1$, база индукции выполняется.

2. Индукционный переход ($k \implies k+1$). Предположим, что формула (1) верна для некоторого произвольного натурального $k \geq 1$ (индукционное предположение):

$$\sum_{i=1}^{k} i \cdot i! = (k+1)! - 1$$

Докажем справедливость формулы для $n = k+1$, то есть покажем, что:

$$\sum_{i=1}^{k+1} i \cdot i! = (k+2)! - 1$$

Выделим из суммы для $k+1$ слагаемых последнее слагаемое и применим индукционное предположение к сумме первых k членов:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{k+1} i \cdot i! &= \left(\sum_{i=1}^{k} i \cdot i! \right) + (k+1) \cdot (k+1)! \\ &= \underbrace{\big((k+1)! - 1\big)}_{\text{по предположению}} + (k+1) \cdot (k+1)! \end{aligned}$$

Вынесем общий множитель $(k+1)!$ за скобки:

$$\begin{aligned}(k+1)! + (k+1)\cdot(k+1)! - 1 &= (k+1)!\cdot\big(1+(k+1)\big) - 1 \\ &= (k+1)!\cdot(k+2) - 1 = (k+2)! - 1.\end{aligned}$$

Получено в точности требуемое выражение для $n = k+1$. Индукционный переход доказан, следовательно, по принципу математической индукции тождество (1) верно для всех $n \in \mathbb{N}$.

■

1.2 Сильная (возвратная) индукция

Определение 1.2. ***Сильная (совершенная или возвратная) математическая индукция*** отличается от классической тем, что в индукционном переходе предполагается истинность утверждения не только для непосредственно предшествующего номера k, но и для *всех* предыдущих номеров от 1 до k включительно. Шаг индукции имеет вид:

$$\big(P(1) \wedge P(2) \wedge \cdots \wedge P(k)\big) \implies P(k+1) \tag{2}$$

Задача 1.2. Пусть $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ — некоторое вещественное число, такое что $\left(x + \frac{1}{x}\right) \in \mathbb{Z}$. Доказать, что для любого натурального $n \in \mathbb{N}$ выполняется соотношение:

$$\left(x^n + \frac{1}{x^n}\right) \in \mathbb{Z} \tag{3}$$

Решение.

Докажем утверждение (3) методом сильной математической индукции по n.

1. База индукции ($n = 1$ и $n = 2$). Поскольку на шаге индукции нам потребуется опираться на два предыдущих значения параметра, проверим базу сразу для двух начальных значений:

- При $n = 1$ условие $\left(x^1 + \frac{1}{x^1}\right) \in \mathbb{Z}$ выполнено по условию задачи.
- При $n = 2$ возведём исходное выражение в квадрат:

$$\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = x^2 + 2\cdot x\cdot\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} = x^2 + 2 + \frac{1}{x^2}$$

Выразим отсюда сумму квадратов:

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2$$

Так как $\left(x + \frac{1}{x}\right) \in \mathbb{Z}$, то его квадрат и разность с числом 2 также принадлежат $\mathbb{Z}$. База для $n = 1, 2$ верна.

2. Индукционный переход. Пусть $k \geq 2$ и утверждение (3) верно для всех натуральных чисел $m \leq k$. В частности, по предположению сильной индукции (2) числа $\left(x^k + \frac{1}{x^k}\right)$ и $\left(x^{k-1} + \frac{1}{x^{k-1}}\right)$ являются целыми.

Докажем, что $\left(x^{k+1} + \frac{1}{x^{k+1}}\right) \in \mathbb{Z}$. Рассмотрим произведение:

$$\left(x^k + \frac{1}{x^k}\right)\left(x + \frac{1}{x}\right) = x^{k+1} + x^{k-1} + \frac{1}{x^{k-1}} + \frac{1}{x^{k+1}}$$

Выразим искомую сумму для показателя $k+1$:

$$x^{k+1} + \frac{1}{x^{k+1}} = \left(x^k + \frac{1}{x^k}\right)\left(x + \frac{1}{x}\right) - \left(x^{k-1} + \frac{1}{x^{k-1}}\right) \tag{4}$$

В правой части тождества (4):

- $\left(x^k + \frac{1}{x^k}\right) \in \mathbb{Z}$ по индукционному предположению для $m = k$;
- $\left(x + \frac{1}{x}\right) \in \mathbb{Z}$ по условию (база $m = 1$);
- $\left(x^{k-1} + \frac{1}{x^{k-1}}\right) \in \mathbb{Z}$ по индукционному предположению для $m = k - 1$.

Поскольку кольцо целых чисел $\mathbb{Z}$ замкнуто относительно операций умножения и вычитания, правая часть (4) является целым числом. Следовательно, $\left(x^{k+1} + \frac{1}{x^{k+1}}\right) \in \mathbb{Z}$, и по принципу сильной индукции утверждение доказано для всех $n \in \mathbb{N}$.

■

1.3 Индукция в задачах на делимость

Задача 1.3. Доказать, что сумма кубов трёх последовательных натуральных чисел всегда делится нацело на 9.

Решение.

Обозначим три последовательных натуральных числа через $n-1$, n, $n+1$ (где $n \geq 2$). Запишем сумму их кубов и раскроем скобки по формулам куба суммы и куба разности:

$$(n-1)^3 = n^3 - 3n^2 + 3n - 1,$$
$$(n+1)^3 = n^3 + 3n^2 + 3n + 1.$$

Складывая все три куба, замечаем, что слагаемые $\mp 3n^2$ и ∓ 1 взаимно уничтожаются:

$$S(n) = (n-1)^3 + n^3 + (n+1)^3 = 3n^3 + 6n \tag{5}$$

Докажем методом математической индукции, что выражение $S(n) = 3n^3 + 6n$ кратно 9 при любом натуральном n.

1. База индукции. При $n = 1$ (тройка неотрицательных чисел $0, 1, 2$) имеем $S(1) = 3 \cdot 1^3 + 6 \cdot 1 = 9 \vdots 9$. Для строго натуральных чисел ($n = 2$, тройка $1, 2, 3$) получаем $S(2) = 3 \cdot 2^3 + 6 \cdot 2 = 24 + 12 = 36 \vdots 9$. База верна.

2. Индукционный переход. Пусть для некоторого $k \geq 1$ число $S(k) = 3k^3 + 6k$ делится на 9. Рассмотрим выражение $S(k+1)$ и выделим в нём слагаемое $S(k)$:

$$\begin{aligned} S(k+1) &= 3(k+1)^3 + 6(k+1) = 3(k^3 + 3k^2 + 3k + 1) + 6k + 6 \\ &= (3k^3 + 6k) + 9k^2 + 9k + 9 = S(k) + 9(k^2 + k + 1). \end{aligned}$$

В полученной сумме первое слагаемое $S(k)$ кратно 9 по индукционному предположению, а второе слагаемое $9(k^2+k+1)$ кратно 9 ввиду наличия сомножителя 9 при целом (k^2+k+1).

Следовательно, $S(k+1) \vdots 9$, что завершает индукцию.

■

1.4 Алгоритмические задачи и индукция (Ханойские башни)

Задача 1.4 (**Задача о Ханойской башне**)**.** Даны три стержня. На первом стержне нанизана пирамида из n дисков попарно различного диаметра в порядке убывания диаметра снизу вверх. Требуется перенести всю пирамиду на третий стержень за минимальное число ходов, соблюдая два правила:

1. За один ход разрешается переносить только один верхний диск с одного стержня на другой;
2. Запрещается класть диск большего диаметра поверх диска меньшего диаметра.

Доказать, что минимальное число ходов равно $H_n = 2^n - 1$.

Решение.

Обозначим через H_n минимальное число ходов, необходимое для переноса пирамиды из n дисков. Докажем формулу $H_n = 2^n - 1$ индукцией по n.

1. База индукции ($n = 1$). Единственный диск переносится с первого стержня на третий за 1 ход. По формуле $2^1 - 1 = 1$, база выполняется.

2. Индукционный переход ($k \implies k+1$). Предположим, что для переноса пирамиды из k дисков минимально требуется $H_k = 2^k - 1$ ходов. Найдём минимальное число ходов для переноса $k + 1$ дисков:

1. Чтобы сдвинуть самый большой ($(k+1)$-й, нижний) диск с первого стержня на третий, необходимо, чтобы поверх него не было ни одного диска, а третий стержень был полностью свободен. Следовательно, все k меньших дисков должны находиться на втором (вспомогательном) стержне. По индукционному предположению их перенос требует не менее (и в точности при оптимальной игре) H_k ходов.
2. Перенос самого большого диска с первого стержня на третий занимает ровно 1 ход.
3. Теперь требуется перенести пирамиду из k меньших дисков со второго стержня на третий (поверх самого большого диска, который не создаёт ограничений для меньших дисков). По индукционному предположению это требует ещё H_k ходов.

Таким образом, выполняется рекуррентное соотношение:

$$H_{k+1} = H_k + 1 + H_k = 2H_k + 1 \tag{6}$$

Подставляя $H_k = 2^k - 1$ в формулу (6), получаем:

$$H_{k+1} = 2(2^k - 1) + 1 = 2^{k+1} - 2 + 1 = 2^{k+1} - 1$$

Индукционный переход доказан, значит, $H_n = 2^n - 1$ при всех $n \in \mathbb{N}$.

■

1.5 Прямо-обратная индукция (Индукция Коши)

Определение 1.3. ***Прямо-обратная индукция*** (или ***индукция Коши***) — модификация метода математической индукции, состоящая из двух этапов:

1. ***Прямой шаг по подпоследовательности:*** проверяется база $P(2)$ и доказывается импликация $P(k) \implies P(2k)$, что устанавливает истинность утверждения для всех степеней двойки $n = 2^m$ ($m \in \mathbb{N}$).
2. ***Обратный шаг (спуск):*** доказывается импликация $P(k) \implies P(k-1)$ для любого $k \geq 2$, позволяющая спуститься от степени двойки 2^m к любому предшествующему натуральному числу $n < 2^m$.

Совокупность этих двух шагов покрывает всё множество натуральных чисел $\mathbb{N}$.

Задача 1.5 (Неравенство Коши о средних). Доказать, что для любых неотрицательных вещественных чисел $x_1, x_2, \ldots, x_n \geq 0$ среднее арифметическое не меньше среднего геометрического:

$$\frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} \geq \sqrt[n]{x_1 x_2 \ldots x_n} \tag{7}$$

Решение.

Применим метод прямо-обратной индукции Коши.

1. Прямой шаг ($k \implies 2k$). При $n = 2$ неравенство (7) равносильно неотрицательности полного квадрата:

$$\frac{x_1 + x_2}{2} \geq \sqrt{x_1 x_2} \iff x_1 - 2\sqrt{x_1 x_2} + x_2 \geq 0 \iff (\sqrt{x_1} - \sqrt{x_2})^2 \geq 0$$

Пусть неравенство (7) верно для любых k неотрицательных чисел. Рассмотрим набор из $2k$ чисел $x_1, \ldots, x_{2k}$ и разобьём их на две группы по k чисел:

$$A_1 = \frac{x_1 + \cdots + x_k}{k}, \qquad A_2 = \frac{x_{k+1} + \cdots + x_{2k}}{k}.$$

Применяя сначала базу для двух чисел A_1, A_2, а затем индукционное предположение для каждой из групп длины k, получаем:

$$\begin{aligned} \frac{x_1 + \cdots + x_{2k}}{2k} &= \frac{A_1 + A_2}{2} \geq \sqrt{A_1 A_2} \\ &\geq \sqrt{\sqrt[k]{x_1 \ldots x_k} \cdot \sqrt[k]{x_{k+1} \ldots x_{2k}}} = \sqrt[2k]{x_1 x_2 \ldots x_{2k}}. \end{aligned}$$

Тем самым неравенство (7) доказано для всех степеней двойки $n = 2, 4, 8, 16, \ldots$.

2. Обратный шаг ($k \implies k-1$). Предположим, что неравенство (7) уже доказано для любых k чисел ($k \geq 2$). Возьмём произвольные $k-1$ неотрицательных чисел $x_1, x_2, \ldots, x_{k-1}$ и обозначим их среднее арифметическое через A:

$$A = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_{k-1}}{k-1} \implies x_1 + x_2 + \cdots + x_{k-1} = (k-1)A$$

Дополним этот набор k-м числом $x_k = A$ и применим к набору из k чисел $x_1, \ldots, x_{k-1}, A$ индукционное предположение:

$$\frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_{k-1} + A}{k} \geq \sqrt[k]{x_1 x_2 \ldots x_{k-1} \cdot A}$$

Преобразуем левую часть неравенства:

$$\frac{(k-1)A + A}{k} = \frac{kA}{k} = A \implies A \geq \sqrt[k]{x_1 x_2 \ldots x_{k-1} \cdot A}$$

Возведём обе части неотрицательного неравенства в степень k:

$$A^k \geq x_1 x_2 \ldots x_{k-1} \cdot A$$

Если $A = 0$, то $x_1 = \cdots = x_{k-1} = 0$, и неравенство очевидно обращается в равенство $0 = 0$. Если же $A > 0$, разделим обе части на A и извлечём корень степени $k-1$:

$$A^{k-1} \geq x_1 x_2 \ldots x_{k-1} \implies A = \frac{x_1 + \cdots + x_{k-1}}{k-1} \geq \sqrt[k-1]{x_1 x_2 \ldots x_{k-1}}.$$

Оба шага индукции Коши обоснованы, следовательно, неравенство (7) верно для всех $n \in \mathbb{N}$.

■

1.6 Битовые операции и индукция в информатике

Определение 1.4. ***Бинарным (двоичным) представлением*** натурального числа $n \in \mathbb{N}$ называется его однозначное разложение по степеням двойки:

$$n = \sum_{j=0}^{m} b_j 2^j, \qquad b_j \in \{0, 1\}, \quad b_m = 1, \tag{8}$$

где индекс старшего значащего разряда равен $m = \lfloor \log_2 n \rfloor$.

Обозначение. Для двоичного представления натурального числа n введём две числовые характеристики:

- $\nu(n)$ — количество единиц (***вес Хэмминга***) в двоичной записи числа n: $\nu(n) = \sum_{j=0}^{m} b_j$;
- $\lambda(n)$ — номер старшего значащего разряда (количество битов после старшей единицы): $\lambda(n) = \lfloor \log_2 n \rfloor$. Общее количество значащих битов числа n равно $\lambda(n) + 1$.

Свойства (Рекуррентные свойства функций $\nu(n)$ и $\lambda(n)$)**.** При приписывании бита справа (умножении на 2 и возможном прибавлении единицы) выполняются соотношения:

$$\begin{aligned}
\nu(2n) &= \nu(n) && \text{(побитовый сдвиг влево не меняет число единиц),}\\
\nu(2n+1) &= \nu(n) + 1 && \text{(в младший разряд добавляется единица),}\\
\lambda(2n) &= \lambda(n) + 1 && \text{(длина записи увеличивается на один разряд),}\\
\lambda(2n+1) &= \lambda(n) + 1 && \text{(длина записи увеличивается на один разряд).}
\end{aligned}$$

Задача 1.6 (**Оптимальное построение числа на калькуляторе**)**.** На экране калькулятора изначально написано число 0. Доступны две операции:

1. Умножить текущее число на 2 (побитовый сдвиг влево);
2. Прибавить к текущему числу 1.

Найти минимальное количество операций $\mathrm{Ops}(n)$, необходимое для получения заданного натурального числа $n > 0$.

Утверждение 1.1. *Минимальное количество операций для получения числа $n \in \mathbb{N}$ $(n > 0)$ из 0 выражается формулой:*

$$\mathrm{Ops}(n) = \nu(n) + \lambda(n) \tag{9}$$

Доказательство.

Рассмотрим двоичную запись числа n вида (8). Поскольку умножение $0 \cdot 2 = 0$ не меняет начального нуля, первой содержательной операцией обязательно должно быть прибавление единицы ($0+1 = 1$), формирующее старший значащий бит $b_m = 1$ (на этот момент затрачена 1 операция, причём $\nu(1) = 1$, $\lambda(1) = 0$).

Далее, двигаясь по двоичной записи числа n слева направо от разряда $m-1$ до разряда 0:

1. Для перехода к каждому следующему из $\lambda(n)$ разрядов необходимо выполнить операцию умножения на 2 (сдвиг влево), освобождающую младший бит. Всего потребуется ровно $\lambda(n)$ операций умножения.
2. Если очередной бит равен 1, после сдвига выполняется операция $+1$. Поскольку старшая единица уже была получена на первом шаге, потребуется ещё ровно $\nu(n) - 1$ операций прибавления единицы.

Суммируя число операций, получаем:

$$\mathrm{Ops}(n) = 1 + \lambda(n) + \big(\nu(n) - 1\big) = \nu(n) + \lambda(n)$$

Строгое доказательство оптимальности проводится сильной индукцией по n с использованием рекуррентных свойств функций ν и λ: переход к чётному числу $2k$ выгоднее делать удвоением из k, а к нечётному $2k+1$ — единственным возможным шагом $+1$ из чётного числа $2k$.

■

Задача 1.7 (**Сумма всех циклических сдвигов числа**). Рассмотрим n-битовое число $x = \sum_{j=0}^{n-1} b_j 2^j$, где $b_j \in \{0, 1\}$. Обозначим через $(x \lll i)$ результат циклического побитового сдвига числа x влево на i разрядов. Доказать, что сумма всех n циклических сдвигов числа x равна:

$$\sum_{i=0}^{n-1} (x \lll i) = (2^n - 1) \cdot \nu(x) \tag{10}$$

Решение.

При циклическом сдвиге n-битового слова влево на i позиций бит b_j, стоявший в j-м разряде, перемещается в разряд с номером $(j + i) \bmod n$. Следовательно, числовое значение сдвинутого слова записывается в виде:

$$(x \lll i) = \sum_{j=0}^{n-1} b_j 2^{(j+i) \bmod n}$$

Просуммируем это равенство по всем величинам сдвига $i = 0, 1, \ldots, n-1$ и поменяем порядок конечного суммирования:

$$S = \sum_{i=0}^{n-1} (x \lll i) = \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{n-1} b_j 2^{(j+i) \bmod n} = \sum_{j=0}^{n-1} b_j \left(\sum_{i=0}^{n-1} 2^{(j+i) \bmod n} \right)$$

Проанализируем внутреннюю сумму по i при фиксированном индексе j. Когда переменная i пробегает полную систему вычетов $0, 1, \ldots, n-1$, величина $(j+i) \bmod n$ также пробегает все значения от 0 до $n-1$ ровно по одному разу. По формуле суммы геометрической прогрессии находим:

$$\sum_{i=0}^{n-1} 2^{(j+i) \bmod n} = \sum_{k=0}^{n-1} 2^k = 2^0 + 2^1 + \cdots + 2^{n-1} = 2^n - 1$$

Заметим, что значение внутренней суммы не зависит от j. Вынося множитель $(2^n - 1)$ за знак внешней суммы и учитывая, что $\sum_{j=0}^{n-1} b_j = \nu(x)$, окончательно получаем:

$$S = (2^n - 1) \sum_{j=0}^{n-1} b_j = (2^n - 1) \cdot \nu(x)$$

Тождество (10) полностью доказано.

■

2 Семинар 2. Множества, логика и характеристические функции

Замечание 2.1 (Обзор темы). На втором семинаре разбираются правила построения отрицаний кванторных высказываний, методы доказательства теоретико-множественных тождеств (метод двух включений и алгебраический метод характеристических функций), а также построение явных биекций для доказательства равномощности бесконечных множеств.

2.1 Математическая логика и отрицание кванторов

Определение 2.1. В математической логике для формализации высказываний о множествах используются два основных квантора:

- ***Квантор всеобщности*** $\forall$ («для любого», «для каждого»);
- ***Квантор существования*** $\exists$ («существует хотя бы один», «найдётся»).

Свойства (Правила де Моргана для кванторов)**.** При построении логического отрицания кванторного высказывания каждый квантор заменяется на двойственный ему ($\forall \leftrightarrow \exists$), а отрицание переносится на предикат:

$$\neg\big(\forall x\, P(x)\big) \iff \exists x\, \neg P(x) \tag{1}$$

$$\neg\big(\exists x\, P(x)\big) \iff \forall x\, \neg P(x) \tag{2}$$

Пример. Рассмотрим классическое определение предела числовой последовательности $\{a_n\}$ на языке ε-N. Число A называется пределом последовательности ($A = \lim_{n\to\infty} a_n$), если:

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists N \in \mathbb{N}\ \forall n > N : |a_n - A| < \varepsilon \tag{3}$$

Построим по правилам (1) и (2) логическое отрицание утверждения (3) (высказывание «число A **не** является пределом последовательности $\{a_n\}$»). Заменяя все кванторы слева направо на противоположные и инвертируя финальное неравенство, получаем:

$$\exists \varepsilon > 0\ \forall N \in \mathbb{N}\ \exists n > N : |a_n - A| \geq \varepsilon \tag{4}$$

2.2 Свойства включения и операции над множествами

Определение 2.2. Пусть A и B — произвольные множества. Запишем основные теоретико-множественные операции через логические связки:

1. ***Объединение:*** $A \cup B = \{x \mid (x \in A) \vee (x \in B)\}$;
2. ***Пересечение:*** $A \cap B = \{x \mid (x \in A) \wedge (x \in B)\}$;
3. ***Разность:*** $A \setminus B = \{x \mid (x \in A) \wedge (x \notin B)\}$;
4. ***Симметрическая разность:*** $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = \{x \mid (x \in A) \oplus (x \in B)\}$ (множество элементов, принадлежащих ровно одному из двух множеств).

Задача 2.1. Доказать транзитивность отношения нестрогого включения множеств: если $A \subseteq B$ и $B \subseteq C$, то $A \subseteq C$.

Решение.

По определению подмножества условие $A \subseteq B$ означает $\forall x\,(x \in A \implies x \in B)$, а условие $B \subseteq C$ означает $\forall x\,(x \in B \implies x \in C)$.

Возьмём произвольный элемент $x \in A$. В силу включения $A \subseteq B$ для него выполняется $x \in B$. Тогда в силу включения $B \subseteq C$ из $x \in B$ следует $x \in C$. Таким образом, $\forall x\,(x \in A \implies x \in C)$, что по определению означает $A \subseteq C$.

■

Замечание 2.2. Для любых двух множеств A и B справедлива цепочка включений:

$$A \cap B \subseteq A \subseteq A \cup B \tag{5}$$

Утверждение 2.1 (Критерии включения множеств). *Для любых множеств X и Y следующие четыре утверждения попарно эквивалентны:*

$$\textit{1) } X \subseteq Y, \qquad \textit{2) } X \setminus Y = \varnothing, \qquad \textit{3) } X \cap Y = X, \qquad \textit{4) } X \cup Y = Y.$$

Доказательство.

Докажем эквивалентность утверждений по замкнутому циклу импликаций $1 \implies 2 \implies 3 \implies 4 \implies 1$.

1) $\implies$ 2): Пусть $X \subseteq Y$. Предположим от противного, что $X \setminus Y \neq \varnothing$. Тогда существует элемент $x \in X \setminus Y$, то есть $x \in X$ и $x \notin Y$. Но из условия $X \subseteq Y$ и $x \in X$ должно следовать $x \in Y$. Противоречие, значит, $X \setminus Y = \varnothing$.

2) $\implies$ 3): Пусть $X \setminus Y = \varnothing$. Включение $X \cap Y \subseteq X$ верно всегда согласно (5). Обратно, пусть $x \in X$. Если бы выполнялось $x \notin Y$, то элемент x принадлежал бы разности $X \setminus Y$, которая пуста. Значит, $x \in Y$, откуда $x \in X \cap Y$ и $X \subseteq X \cap Y$. Следовательно, $X \cap Y = X$.

3) $\implies$ 4): Пусть $X \cap Y = X$. Включение $Y \subseteq X \cup Y$ выполняется всегда. Обратно, пусть $x \in X \cup Y$, тогда $x \in X$ или $x \in Y$. Если $x \in X$, то в силу равенства $X = X \cap Y$ имеем $x \in X \cap Y$, откуда $x \in Y$. В обоих случаях $x \in Y$, значит, $X \cup Y \subseteq Y$, и поэтому $X \cup Y = Y$.

4) $\implies$ 1): Пусть $X \cup Y = Y$. Возьмём любой элемент $x \in X$. По определению объединения $x \in X \cup Y$, но так как $X \cup Y = Y$, получаем $x \in Y$. Следовательно, $X \subseteq Y$.

■

2.3 Законы де Моргана для множеств

Задача 2.2. Доказать закон де Моргана для дополнения объединения двух множеств:

$$-(A \cup B) = (-A) \cap (-B) \tag{6}$$

Здесь знак унарного минуса обозначает дополнение подмножества до фиксированного универсального множества U, то есть $-A = U \setminus A$.

Решение.

Докажем равенство множеств (6) методом взаимного включения.

1. Включение $-(A \cup B) \subseteq (-A) \cap (-B)$.
Пусть $x \in -(A \cup B)$. По определению дополнения это означает, что $x \in U$ и $x \notin (A \cup B)$. Так как элемент не принадлежит объединению $A \cup B$, он не принадлежит ни одному из множеств A и B:

$$x \notin A \quad \text{и} \quad x \notin B$$

По определению дополнения отсюда следует, что $x \in -A$ и $x \in -B$, то есть $x \in (-A) \cap (-B)$.

2. Включение $(-A) \cap (-B) \subseteq -(A \cup B)$.
Пусть $x \in (-A) \cap (-B)$. По определению пересечения имеем $x \in -A$ и $x \in -B$, то есть $x \notin A$ и $x \notin B$. Следовательно, элемент x не может принадлежать объединению $A \cup B$, откуда $x \notin (A \cup B)$ и $x \in -(A \cup B)$.

Из двух встречных включений следует равенство $-(A \cup B) = (-A) \cap (-B)$.

■

2.4 Метод характеристических функций

Определение 2.3. Пусть U — универсальное множество и $A \subseteq U$. ***Характеристической (индикаторной) функцией*** подмножества A называется отображение $\chi_A : U \to \{0,1\}$, задаваемое правилом:

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1, & \text{если } x \in A, \\ 0, & \text{если } x \notin A. \end{cases} \tag{7}$$

Свойства (Алгебра характеристических функций)**.** Основные операции над подмножествами $A, B \subseteq U$ однозначно выражаются через арифметические операции над их характеристическими функциями для любого $x \in U$:

1. **Пересечение:** $\chi_{A\cap B}(x) = \min\big(\chi_A(x), \chi_B(x)\big) = \chi_A(x) \cdot \chi_B(x)$;
2. **Объединение:** $\chi_{A\cup B}(x) = \max\big(\chi_A(x), \chi_B(x)\big) = \chi_A(x) + \chi_B(x) - \chi_A(x)\chi_B(x)$;
3. **Дополнение:** $\chi_{-A}(x) = 1 - \chi_A(x)$;
4. **Разность:** $\chi_{A\setminus B}(x) = \chi_A(x) \cdot \big(1 - \chi_B(x)\big)$;
5. **Симметрическая разность:** $\chi_{A\triangle B}(x) = \big(\chi_A(x) + \chi_B(x)\big) \bmod 2 = \chi_A(x) + \chi_B(x) - 2\chi_A(x)\chi_B(x)$.

Задача 2.3. Доказать критерий включения множеств на языке характеристических функций:

$$A \subseteq B \iff \forall x \in U : \chi_A(x) \le \chi_B(x) \tag{8}$$

Решение.

Докажем равносильность (8) в обе стороны.

$\Longrightarrow$ **Необходимость.** Пусть $A \subseteq B$ и $x \in U$ — произвольный элемент. Если $x \notin A$, то $\chi_A(x) = 0 \le \chi_B(x)$, так как $\chi_B(x) \in \{0,1\}$. Если же $x \in A$, то $\chi_A(x) = 1$, но в силу включения $A \subseteq B$ выполняется $x \in B$, откуда $\chi_B(x) = 1$, и неравенство $1 \le 1$ также верно.

$\Longleftarrow$ **Достаточность.** Пусть для всех $x \in U$ выполняется неравенство $\chi_A(x) \le \chi_B(x)$. Возьмём любой элемент $x \in A$, для которого $\chi_A(x) = 1$. Из неравенства $1 \le \chi_B(x) \le 1$ следует $\chi_B(x) = 1$, то есть $x \in B$. Следовательно, $A \subseteq B$.

■

Задача 2.4. Доказать с помощью характеристических функций монотонность операции объединения: если $A \subseteq B$, то $A \cup C \subseteq B \cup C$ для любого множества C.

Решение.

По условию $A \subseteq B$, что согласно критерию (8) равносильно поточечному неравенству $\chi_A(x) \le \chi_B(x)$ для всех $x \in U$.

Требуется доказать неравенство $\chi_{A\cup C}(x) \le \chi_{B\cup C}(x)$. Воспользуемся представлением характеристической функции объединения через максимум:

$$\chi_{A\cup C}(x) = \max\big(\chi_A(x), \chi_C(x)\big), \qquad \chi_{B\cup C}(x) = \max\big(\chi_B(x), \chi_C(x)\big).$$

Поскольку функция максимума неубывающая по каждому аргументу, из неравенства $\chi_A(x) \le \chi_B(x)$ немедленно следует:

$$\max\big(\chi_A(x), \chi_C(x)\big) \le \max\big(\chi_B(x), \chi_C(x)\big) \implies \chi_{A\cup C}(x) \le \chi_{B\cup C}(x).$$

По критерию (8) это означает, что $A \cup C \subseteq B \cup C$.

■

2.5 Мощность множеств и построение биекций

Определение 2.4. Два множества A и B называются ***равномощными*** (обозначается $|A| = |B|$ или $A \sim B$), если между ними существует биективное отображение $f : A \to B$. Множество называется ***счётным***, если оно равномощно множеству натуральных чисел $\mathbb{N}$.

Задача 2.5. Доказать счётность множества всех целых чисел $\mathbb{Z}$ и множества всех многочленов с целыми коэффициентами $\mathbb{Z}[x]$.

Решение.

1. Счётность множества $\mathbb{Z}$. Упорядочим элементы множества $\mathbb{Z}$ «чередованием» знаков: $0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \dots$. Зададим биекцию $f : \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$ явной аналитической формулой (считая $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$):

$$f(n) = \begin{cases} \dfrac{n}{2}, & \text{если } n \text{ чётно,} \\ -\dfrac{n-1}{2}, & \text{если } n \text{ нечётно.} \end{cases} \tag{9}$$

Чётные натуральные числа биективно переходят во все натуральные положительные числа, а нечётные — в ноль и все целые отрицательные числа. Следовательно, $\mathbb{Z} \sim \mathbb{N}$.

2. Счётность кольца многочленов $\mathbb{Z}[x]$. Любой многочлен степени не выше k однозначно определяется кортежем длины $k+1$ своих целых коэффициентов:

$$P(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_k x^k \longleftrightarrow (a_0, a_1, \dots, a_k) \in \mathbb{Z}^{k+1}$$

Так как декартова степень $\mathbb{Z}^{k+1}$ счётного множества $\mathbb{Z}$ при любом фиксированном $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ счётна, то и множество M_k многочленов степени не выше k счётно. Всё множество многочленов $\mathbb{Z}[x] = \bigcup_{k=0}^{\infty} M_k$ является объединением счётного семейства счётных множеств, а значит, счётно.

■

Задача 2.6. Доказать, что замкнутый отрезок $[0, 1]$ равномощен всей вещественной прямой $\mathbb{R}$.

Решение.

Построим искомую биекцию в два этапа, установив сначала равномощность $(0, 1) \sim \mathbb{R}$, а затем $[0, 1] \sim (0, 1)$.

1. Биекция между открытым интервалом $(0, 1)$ и прямой $\mathbb{R}$.
Рассмотрим масштабированную и сдвинутую функцию тангенса $f : (0, 1) \to \mathbb{R}$:

$$f(x) = \operatorname{tg}\left(\pi x - \frac{\pi}{2}\right) \tag{10}$$

На интервале $x \in (0, 1)$ аргумент $\left(\pi x - \frac{\pi}{2}\right)$ пробегает интервал $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, на котором функция тангенса строго возрастает, непрерывна и принимает все вещественные значения от $-\infty$ до $+\infty$. Следовательно, отображение (10) биективно.

2. Биекция между отрезком $[0, 1]$ и интервалом $(0, 1)$.
Применим конструкцию «отеля Гильберта». Выделим внутри интервала $(0, 1)$ счётную последовательность попарно различных точек $a_n = \frac{1}{n}$ при $n = 2, 3, 4, \dots$ $(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots)$. «Освободим» первые два места этой последовательности для граничных точек 0 и 1, сдвинув все элементы последовательности на два номера вперёд. Зададим отображение $g : [0, 1] \to (0, 1)$ формулой:

$$g(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{2}, & \text{если } x = 0, \\ \dfrac{1}{3}, & \text{если } x = 1, \\ \dfrac{1}{n+2}, & \text{если } x = \dfrac{1}{n} \text{ при } n \in \mathbb{N},\ n \geq 2, \\ x, & \text{для всех остальных } x \in (0, 1). \end{cases} \tag{11}$$

Построенное отображение g инъективно и сюръективно на $(0,1)$. Тогда композиция $h = f \circ g : [0,1] \to \mathbb{R}$ двух биекций (10) и (11) также является биекцией, что доказывает равномощность $[0,1] \sim \mathbb{R}$.

■

3 Семинар 3. Бинарные отношения и частично упорядоченные множества

Замечание 3.1 (Обзор темы). На третьем семинаре изучаются свойства декартова произведения множеств, операции над бинарными отношениями (обращение и композиция), фундаментальные свойства отношений на множестве, а также частично упорядоченные множества (ЧУМ), построение диаграмм Хассе и понятие изоморфизма порядковых структур.

3.1 Декартово произведение и понятие отношения

Определение 3.1. ***n-арным (многоместным) отношением*** R между элементами множеств $A_1, A_2, \ldots, A_n$ называется любое подмножество их декартова произведения:

$$R \subseteq A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$$

Важнейшим частным случаем при $n = 2$ является ***бинарное отношение*** $R \subseteq A_1 \times A_2$. Если $A_1 = A_2 = A$, то говорят, что бинарное отношение $R \subseteq A \times A = A^2$ задано ***на множестве*** A.

Задача 3.1. Доказать, что для любых множеств A, B, C, D справедливо включение:

$$(A \times B) \cup (C \times D) \subseteq (A \cup C) \times (B \cup D) \tag{1}$$

Решение (Способ 1: через элементы по определению).

Возьмём произвольную упорядоченную пару $(x, y) \in (A \times B) \cup (C \times D)$. По определению объединения множеств и декартова произведения возможны два случая:

1. Пара $(x, y) \in A \times B$, то есть $x \in A$ и $y \in B$. Так как $A \subseteq A \cup C$ и $B \subseteq B \cup D$, получаем $x \in A \cup C$ и $y \in B \cup D$. Следовательно, $(x, y) \in (A \cup C) \times (B \cup D)$.
2. Пара $(x, y) \in C \times D$, то есть $x \in C$ и $y \in D$. Аналогично, в силу включений $C \subseteq A \cup C$ и $D \subseteq B \cup D$, имеем $x \in A \cup C$ и $y \in B \cup D$, откуда $(x, y) \in (A \cup C) \times (B \cup D)$.

В обоих случаях $(x, y) \in (A \cup C) \times (B \cup D)$, что доказывает включение (1).

■

Решение (Способ 2: метод характеристических функций).

Пусть $A, C \subseteq U_1$ и $B, D \subseteq U_2$. Напомним, что характеристическая функция декартова произведения $A \times B$ на универсальном множестве $U_1 \times U_2$ равна произведению характеристических функций сомножителей:

$$\chi_{A \times B}(x, y) = \chi_A(x) \cdot \chi_B(y) \tag{2}$$

Поскольку характеристическая функция объединения множеств $X \cup Y$ выражается через максимум $\chi_{X \cup Y} = \max(\chi_X, \chi_Y)$, а включение множеств равносильно поточечному неравенству их характеристических функций, соотношение (1) эквивалентно неравенству:

$$\max\big(\chi_A(x) \cdot \chi_B(y),\ \chi_C(x) \cdot \chi_D(y)\big) \leq \max\big(\chi_A(x), \chi_C(x)\big) \cdot \max\big(\chi_B(y), \chi_D(y)\big) \tag{3}$$

Обоснуем неравенство (3) двумя способами:

- **Вариант 1 (анализ значений 0 и 1):** Так как характеристические функции принимают только значения 0 и 1, при равенстве левой части нулю неравенство $0 \leq$ правая часть очевидно выполняется. Если же левая часть равна 1, то либо $\chi_A(x) = \chi_B(y) = 1$, либо $\chi_C(x) = \chi_D(y) = 1$. В каждом из этих случаев оба сомножителя в правой части равны 1, поэтому правая часть также равна $1 \cdot 1 = 1$.

- **Вариант 2 (алгебраическая оценка):** По свойству максимума неотрицательных величин выполняются оценки:

$$\max(\chi_A, \chi_C) \geq \chi_A \geq 0, \qquad \max(\chi_B, \chi_D) \geq \chi_B \geq 0.$$

Перемножая эти неотрицательные неравенства, получаем:

$$\max(\chi_A, \chi_C) \cdot \max(\chi_B, \chi_D) \geq \chi_A \cdot \chi_B.$$

Совершенно аналогично из оценок $\max(\chi_A, \chi_C) \geq \chi_C$ и $\max(\chi_B, \chi_D) \geq \chi_D$ следует:

$$\max(\chi_A, \chi_C) \cdot \max(\chi_B, \chi_D) \geq \chi_C \cdot \chi_D.$$

Так как правая часть не меньше каждого из двух выражений $\chi_A \cdot \chi_B$ и $\chi_C \cdot \chi_D$, она не меньше и их максимума, что доказывает (3).

■

Замечание 3.2. Обратное включение в (1) в общем случае **неверно**. Например, при $A = B = \{1\}$ и $C = D = \{2\}$ левая часть равна $\{(1,1),(2,2)\}$, тогда как правая часть $\{1,2\} \times \{1,2\}$ содержит четыре элемента и включает «перекрёстные» пары $(1,2)$ и $(2,1)$.

Лемма 3.1 (**Дистрибутивность декартова произведения**). *Для любых множеств A, B, C, D справедливы тождества:*

$$A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C) \tag{4}$$

$$(A \cup B) \times (C \cup D) = (A \times C) \cup (A \times D) \cup (B \times C) \cup (B \times D) \tag{5}$$

$$(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C), \qquad C \times (A \cap B) = (C \times A) \cap (C \times B) \tag{6}$$

Доказательство леммы.

1. Докажем тождество (4) цепочкой равносильных переходов для произвольной пары (x, y):

$$\begin{aligned} (x,y) \in A \times (B \cup C) &\iff x \in A \wedge (y \in B \cup C) \\ &\iff x \in A \wedge (y \in B \vee y \in C) \\ &\iff (x \in A \wedge y \in B) \vee (x \in A \wedge y \in C) \\ &\iff (x,y) \in (A \times B) \cup (A \times C). \end{aligned}$$

2. Применяя аналогичную дистрибутивность по первому аргументу, а затем формулу (4) к каждому слагаемому, получаем тождество (5):

$$(A \cup B) \times (C \cup D) = \big(A \times (C \cup D)\big) \cup \big(B \times (C \cup D)\big) = (A \times C) \cup (A \times D) \cup (B \times C) \cup (B \times D).$$

3. Докажем первое из равенств (6):

$$\begin{aligned} (x,y) \in (A \cap B) \times C &\iff (x \in A \cap B) \wedge y \in C \\ &\iff (x \in A \wedge x \in B) \wedge y \in C \\ &\iff (x \in A \wedge y \in C) \wedge (x \in B \wedge y \in C) \\ &\iff (x,y) \in (A \times C) \cap (B \times C). \end{aligned}$$

Второе равенство в (6) доказывается симметрично заменой порядка координат.

■

3.2 Операции над бинарными отношениями

Определение 3.2. Пусть заданы бинарные отношения $R \subseteq X \times Y$, $R_1 \subseteq X \times Z$ и $R_2 \subseteq Z \times Y$. Определим основные множества и операции, связанные с ними:

1. ***Область определения*** отношения R:
$$D(R) = \operatorname{dom} R = \{x \in X \mid \exists y \in Y : xRy\}$$
2. ***Область значений*** отношения R:
$$E(R) = \operatorname{im} R = \{y \in Y \mid \exists x \in X : xRy\}$$
3. ***Обратное отношение*** $R^{-1} \subseteq Y \times X$:
$$R^{-1} = \{(y, x) \in Y \times X \mid (x, y) \in R\}$$
4. ***Композиция (произведение) отношений*** $R_1 \cdot R_2 \subseteq X \times Y$ (также обозначается $R_2 \circ R_1$):
$$R_1 \cdot R_2 = \{(x, y) \in X \times Y \mid \exists z \in Z : (xR_1z \text{ и } zR_2y)\} \tag{7}$$

Задача 3.2. На множестве натуральных чисел $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ (считаем, что $0 \notin \mathbb{N}$) задано бинарное отношение делимости:
$$R = \{(x, y) \in \mathbb{N}^2 \mid y \vdots x\} \tag{8}$$
Найти область определения $D(R)$, область значений $E(R)$, обратное отношение R^{-1}, а также композиции $R \cdot R$, $R \cdot R^{-1}$ и $R^{-1} \cdot R$.

Решение.

Запись $(x, y) \in R$ означает, что число y делится нацело на x ($y \vdots x$, или x делит y). Исследуем по очереди все требуемые объекты.

1. Область определения $D(R)$:
$$D(R) = \{x \in \mathbb{N} \mid \exists y \in \mathbb{N} : y \vdots x\} = \mathbb{N}$$
Действительно, для любого натурального $x \in \mathbb{N}$ можно выбрать $y = x \in \mathbb{N}$, для которого выполняется $x \vdots x$.

2. Область значений $E(R)$:
$$E(R) = \{y \in \mathbb{N} \mid \exists x \in \mathbb{N} : y \vdots x\} = \mathbb{N}$$
Для каждого $y \in \mathbb{N}$ существует делитель $x = 1 \in \mathbb{N}$ (или $x = y$), такой что $y \vdots x$.

3. Обратное отношение R^{-1}:
$$R^{-1} = \{(y, x) \in \mathbb{N}^2 \mid (x, y) \in R\} = \{(x, y) \in \mathbb{N}^2 \mid x \vdots y\}$$
Таким образом, R^{-1} есть отношение «x кратно y».

4. Композиция $R \cdot R$: По определению композиции (7) запишем:
$$R \cdot R = \{(x, y) \in \mathbb{N}^2 \mid \exists z \in \mathbb{N} : (z \vdots x \text{ и } y \vdots z)\}$$

- Если $(x, y) \in R \cdot R$, то существует $z \in \mathbb{N}$, такое что $z \vdots x$ и $y \vdots z$. По свойству транзитивности делимости отсюда следует $y \vdots x$, то есть $(x, y) \in R$. Значит, $R \cdot R \subseteq R$.

- Обратно, если $(x, y) \in R$ (то есть $y \vdots x$), положим $z = x \in \mathbb{N}$. Тогда одновременно выполняются условия $x \vdots x$ и $y \vdots x$, откуда $(x, y) \in R \cdot R$, то есть $R \subseteq R \cdot R$.

Следовательно, $R \cdot R = R$.

5. Композиция $R \cdot R^{-1}$: Используя условие $(z, y) \in R^{-1} \iff (y, z) \in R \iff z \vdots y$, получаем:

$$R \cdot R^{-1} = \{(x, y) \in \mathbb{N}^2 \mid \exists z \in \mathbb{N} : (xRz \text{ и } zR^{-1}y)\} = \{(x, y) \in \mathbb{N}^2 \mid \exists z \in \mathbb{N} : (z \vdots x \text{ и } z \vdots y)\}$$

Это условие означает, что у чисел x и y существует общее натуральное кратное z. Но для любых двух натуральных чисел $x, y \in \mathbb{N}$ всегда можно взять их произведение $z = x \cdot y \in \mathbb{N}$ (или (x, y)), которое делится и на x, и на y. Следовательно, условие выполнено для любых пар, и $R \cdot R^{-1} = \mathbb{N}^2$.

6. Композиция $R^{-1} \cdot R$: Аналогично раскрываем определение композиции:

$$R^{-1} \cdot R = \{(x, y) \in \mathbb{N}^2 \mid \exists z \in \mathbb{N} : (xR^{-1}z \text{ и } zRy)\} = \{(x, y) \in \mathbb{N}^2 \mid \exists z \in \mathbb{N} : (x \vdots z \text{ и } y \vdots z)\}$$

Условие означает наличие у чисел x и y общего натурального делителя z. Так как $1 \in \mathbb{N}$ и любое натуральное число делится на единицу ($x \vdots 1$ и $y \vdots 1$), для любой пары $(x, y) \in \mathbb{N}^2$ подходит элемент $z = 1$. Следовательно, $R^{-1} \cdot R = \mathbb{N}^2$.

■

Замечание 3.3. Если бы отношение делимости (8) рассматривалось на множестве $\mathbb{N} \setminus \{1\} = \{2, 3, 4, \dots\}$ (без единицы), то композиция $R^{-1} \cdot R$ уже не совпадала бы со всем квадратом множества, а состояла бы только из тех пар (x, y), которые имеют общий делитель $z \geq 2$, то есть $(x, y) > 1$.

3.3 Свойства бинарных отношений на множестве

Определение 3.3. Пусть A — некоторое множество. ***Диагональю*** (или ***тождественным отношением***) на множестве A называется бинарное отношение равенства:

$$I_A = \{(x, x) \mid x \in A\} \tag{9}$$

Определение 3.4. Бинарное отношение $R \subseteq A^2$ на множестве A называется:

1. ***Рефлексивным***, если $\forall x \in A : (x, x) \in R$ (в алгебраической форме: $I_A \subseteq R$);
2. ***Иррефлексивным (антирефлексивным)***, если $\forall x \in A : (x, x) \notin R$ (в алгебраической форме: $R \cap I_A = \varnothing$);
3. ***Симметричным***, если $\forall x, y \in A : (xRy \implies yRx)$ (в алгебраической форме: $R = R^{-1}$);
4. ***Асимметричным***, если $\forall x, y \in A : \big(xRy \implies \neg(yRx)\big)$ (в алгебраической форме: $R \cap R^{-1} = \varnothing$);
5. ***Антисимметричным***, если $\forall x, y \in A : \big((xRy \wedge yRx) \implies x = y\big)$ (в алгебраической форме: $R \cap R^{-1} \subseteq I_A$);
6. ***Транзитивным***, если $\forall x, y, z \in A : \big((xRy \wedge yRz) \implies xRz\big)$ (в алгебраической форме: $R \cdot R \subseteq R$).

Задача 3.3 (Сохранение рефлексивности и симметричности). Пусть $R_1, R_2 \subseteq A^2$ — бинарные отношения на множестве A. Доказать следующие утверждения:

1. Если R_1 и R_2 рефлексивны, то отношения $R_1 \cup R_2$ и $R_1 \cap R_2$ также рефлексивны.
2. Если R_1 и R_2 симметричны, то отношения $R_1 \cup R_2$, $R_1 \cap R_2$ и R_1^{-1} также симметричны.

Решение.

1. Сохранение рефлексивности. Так как R_1 и R_2 рефлексивны, для любого элемента $x \in A$ одновременно выполняются соотношения $(x,x) \in R_1$ и $(x,x) \in R_2$. По определению объединения и пересечений отсюда следует, что $(x,x) \in R_1 \cup R_2$ и $(x,x) \in R_1 \cap R_2$ при всех $x \in A$ (алгебраически: из $I_A \subseteq R_1$ и $I_A \subseteq R_2$ следует $I_A \subseteq R_1 \cap R_2 \subseteq R_1 \cup R_2$).

2. Сохранение симметричности. Пусть R_1 и R_2 симметричны.

- *Объединение $R_1 \cup R_2$:* Пусть $(x,y) \in R_1 \cup R_2$. Тогда $(x,y) \in R_1$ или $(x,y) \in R_2$. В силу симметричности R_1 и R_2 в первом случае имеем $(y,x) \in R_1 \subseteq R_1 \cup R_2$, а во втором — $(y,x) \in R_2 \subseteq R_1 \cup R_2$. Значит, $(y,x) \in R_1 \cup R_2$.
- *Пересечение $R_1 \cap R_2$:* Пусть $(x,y) \in R_1 \cap R_2$, то есть $(x,y) \in R_1$ и $(x,y) \in R_2$. По симметричности обоих отношений получаем $(y,x) \in R_1$ и $(y,x) \in R_2$, откуда $(y,x) \in R_1 \cap R_2$.
- *Обратное отношение R_1^{-1}:* По критерию симметричности $R_1^{-1} = R_1$, а само отношение R_1 симметрично по условию (либо по определению: $(x,y) \in R_1^{-1} \implies (y,x) \in R_1 \implies (x,y) \in R_1 \implies (y,x) \in R_1^{-1}$).

■

Задача 3.4 (Критерий симметричности композиции). Пусть отношения $R_1, R_2 \subseteq A^2$ симметричны. Доказать, что их композиция $R_1 \cdot R_2$ симметрична тогда и только тогда, когда отношения коммутируют относительно операции композиции:

$$(R_1 \cdot R_2 \text{ симметрично}) \iff R_1 \cdot R_2 = R_2 \cdot R_1 \tag{10}$$

Решение.

Докажем равносильность (10) в обе стороны, рассуждая по определению композиции и симметричности.

$\implies$ **Необходимость.** Пусть отношение $R_1 \cdot R_2$ симметрично. Покажем равенство $R_1 \cdot R_2 = R_2 \cdot R_1$. Возьмём произвольную пару $(x,y) \in A^2$:

$$\begin{aligned}
(x,y) \in R_1 \cdot R_2 &\iff (y,x) \in R_1 \cdot R_2 && \text{(так как } R_1 \cdot R_2 \text{ симметрично)} \\
&\iff \exists z \in A : (yR_1z \text{ и } zR_2x) && \text{(по определению композиции)} \\
&\iff \exists z \in A : (zR_1y \text{ и } xR_2z) && \text{(так как } R_1 \text{ и } R_2 \text{ симметричны)} \\
&\iff \exists z \in A : (xR_2z \text{ и } zR_1y) && \text{(коммутативность конъюнкции)} \\
&\iff (x,y) \in R_2 \cdot R_1.
\end{aligned}$$

Следовательно, $R_1 \cdot R_2 = R_2 \cdot R_1$.

$\impliedby$ **Достаточность.** Пусть выполняется равенство $R_1 \cdot R_2 = R_2 \cdot R_1$, и пусть $(x,y) \in R_1 \cdot R_2$. Тогда существует элемент $z \in A$, такой что xR_1z и zR_2y. В силу симметричности R_1 и R_2 имеем zR_1x и yR_2z, то есть yR_2z и zR_1x. По определению композиции это означает, что $(y,x) \in R_2 \cdot R_1$. Но по условию $R_2 \cdot R_1 = R_1 \cdot R_2$, откуда $(y,x) \in R_1 \cdot R_2$. Значит, отношение $R_1 \cdot R_2$ симметрично.

■

3.4 Частично упорядоченные множества и диаграммы Хассе

Определение 3.5. Бинарное отношение R (часто обозначается $\preceq$) на множестве A называется ***отношением нестрогого частичного порядка***, если оно одновременно:

1. **Рефлексивно:** $\forall x \in A : xRx$;
2. **Антисимметрично:** $\forall x, y \in A : (xRy \wedge yRx) \implies x = y$;
3. **Транзитивно:** $\forall x, y, z \in A : (xRy \wedge yRz) \implies xRz$.

Пара (A, R) — множество с заданным на нём отношением частичного порядка — называется ***частично упорядоченным множеством (ЧУМ)***.

Определение 3.6 (**Диаграмма Хассе конечного ЧУМ**)**.** Для наглядного графического представления конечного частично упорядоченного множества (A, R) используется ***диаграмма Хассе***, которая строится по следующим правилам:

1. Каждому элементу $x_i \in A$ сопоставляется вершина графа на плоскости.
2. Вершина x соединяется ребром (дугой, направленной снизу вверх) с вершиной y (причём вершина y располагается строго выше вершины x) тогда и только тогда, когда элемент y ***покрывает*** элемент x, то есть:
$$x \neq y, \quad xRy \quad \text{и} \quad \nexists z \in A \setminus \{x, y\} : (xRz \text{ и } zRy) \tag{11}$$

Таким образом, на диаграмме Хассе не рисуются петли (ввиду рефлексивности) и опускаются транзитивные рёбра, которые можно восстановить по путям, идущим снизу вверх.

Задача 3.5. Рассмотрим конечное множество натуральных чисел $X = \{1, 2, 3, 4, 6, 24, 36, 72\}$ с заданным на нём отношением делимости ($xRy \iff y \vdots x$). Доказать, что структура $A = (X, \vdots)$ является частично упорядоченным множеством, и построить его диаграмму Хассе.

Решение.

Проверим выполнение трёх аксиом частичного порядка для отношения делимости на множестве положительных целых чисел $X \subset \mathbb{N}$:

1. **Рефлексивность:** Для каждого $x \in X$ верно $x = 1 \cdot x$, то есть $x \vdots x$.
2. **Антисимметричность:** Пусть $x, y \in X$ таковы, что $y \vdots x$ и $x \vdots y$. Тогда существуют $k, m \in \mathbb{N}$, такие что $y = kx$ и $x = my$. Подставляя одно равенство в другое, получаем $y = kmy \implies km = 1$. Так как $k, m \in \mathbb{N}$, единственным решением является $k = m = 1$, откуда $x = y$.
3. **Транзитивность:** Пусть $y \vdots x$ ($y = kx$) и $z \vdots y$ ($z = my$). Тогда $z = (mk)x$, то есть $z \vdots x$.

Следовательно, $A = (X, \vdots)$ является ЧУМ. Распределим элементы по уровням для построения диаграммы Хассе согласно условию покрытия (11):

- **Уровень 0 (наименьший элемент):** число 1, делящее все остальные элементы.
- **Уровень 1 (атомы):** простые числа 2 и 3 (непосредственно покрывают 1).
- **Уровень 2:** число 4 (покрывает только 2) и число 6 (покрывает 2 и 3).
- **Уровень 3:** числа 24 и 36 (каждое из них делится на 4 и на 6, причём между $\{4, 6\}$ и $\{24, 36\}$ в множестве X нет промежуточных элементов, так как $12 \notin X$).
- **Уровень 4 (наибольший элемент):** число 72 (непосредственно покрывает 24 и 36).

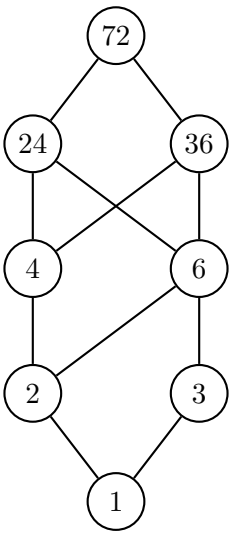


Рис. 1: Диаграмма Хассе частично упорядоченного множества $A = (\{1, 2, 3, 4, 6, 24, 36, 72\}, \vdots)$.

■

Задача 3.6. Построить диаграмму Хассе частично упорядоченного множества $B = \big(\mathcal{P}(\{x, y, z\}), \subseteq\big)$ — булеана трёхэлементного множества $\{x, y, z\}$, упорядоченного по отношению включения подмножеств.

Решение.

Отношение нестрогого включения $\subseteq$ на булеане любого множества всегда рефлексивно ($S \subseteq S$), антисимметрично ($S \subseteq T \wedge T \subseteq S \implies S = T$) и транзитивно ($S \subseteq T \wedge T \subseteq W \implies S \subseteq W$).

В булеане $\mathcal{P}(\{x, y, z\})$ всего $2^3 = 8$ подмножеств. Множество T покрывает множество S тогда и только тогда, когда $S \subset T$ и $|T| = |S| + 1$ (T получается из S добавлением ровно одного элемента). Следовательно, уровни диаграммы Хассе строго соответствуют мощностям подмножеств от 0 до 3:

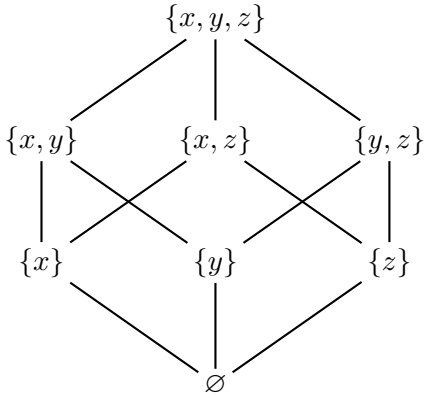


Рис. 2: Диаграмма Хассе булеана $B = \big(\mathcal{P}(\{x, y, z\}), \subseteq\big)$ (трёхмерный булев куб).

■

3.4.1 Изоморфизм частично упорядоченных множеств

Определение 3.7. Два частично упорядоченных множества $(A, \preceq_A)$ и $(B, \preceq_B)$ называются ***изоморфными*** (обозначается $A \cong B$), если существует биективное отображение $f : A \to B$, сохраняющее

отношение порядка в обе стороны:

$$\forall u, v \in A : \big(u \preceq_A v \iff f(u) \preceq_B f(v)\big) \tag{12}$$

Замечание 3.4 (**Проверка изоморфизма по диаграммам Хассе**). Два конечных ЧУМ изоморфны тогда и только тогда, когда их диаграммы Хассе совпадают с точностью до переименования вершин (изоморфны как ориентированные снизу вверх графы).

Сравним построенные выше восьмиэлементные ЧУМ A и B. Несмотря на одинаковое число элементов ($|A| = |B| = 8$), они **не изоморфны** ($A \ncong B$), что мгновенно видно по их диаграммам Хассе:

- В множестве B минимальный элемент $\varnothing$ покрывается сразу **тремя** элементами ($\{x\}$, $\{y\}$, $\{z\}$), тогда как в множестве A минимальный элемент 1 покрывается только **двумя** элементами (2 и 3).
- Длина максимальной цепи в A составляет 5 вершин ($1 \to 2 \to 4 \to 24 \to 72$), а в B — только 4 вершины ($\varnothing \to \{x\} \to \{x, y\} \to \{x, y, z\}$).

В то же время булеан $B = \big(\mathcal{P}(\{x, y, z\}), \subseteq\big)$ изоморфен ЧУМ всех натуральных делителей числа $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$ (или любого числа $n = p_1 p_2 p_3$, являющегося произведением трёх различных простых чисел) с отношением делимости.

3.4.2 Применение диаграмм Хассе в математике и информатике

Замечание 3.5 (**Области применения диаграмм Хассе**). Диаграмма Хассе представляет собой ***транзитивную редукцию*** конечного ориентированного ациклического графа (DAG), порождённого отношением частичного порядка. Удаление рефлексивных петель и транзитивных дуг позволяет компактно визуализировать и анализировать сложные иерархические системы в различных областях:

1. **Теория решёток и высшая алгебра.** По диаграмме Хассе мгновенно находятся ***точная верхняя грань*** ($\sup\{x, y\} = x \vee y$, ближайшая общая вершина при движении вверх) и ***точная нижняя грань*** ($\inf\{x, y\} = x \wedge y$, ближайшая общая вершина при движении вниз). В алгебре с их помощью строят решётки подгрупп конечной группы, решётки идеалов кольца и диаграммы промежуточных полей в теории Галуа.

2. **Планирование задач и разрешение зависимостей.** В системах сборки (Make, CMake), пакетных менеджерах и планировщиках процессов задачи связаны отношением «задача A должна завершиться до начала задачи B». Диаграмма Хассе отсекает избыточные транзитивные зависимости, выделяет ярусы задач, которые можно выполнять *параллельно* (антицепи ЧУМ), и служит основой для алгоритмов ***топологической сортировки*** (линейного доупорядочивания).

3. **Системы типов и объектно-ориентированное программирование.** Отношение «тип A является подтипом (наследником) типа B» задаёт нестрогий частичный порядок. При множественном наследовании диаграмма Хассе позволяет компилятору однозначно определять порядок разрешения методов (MRO) и находить наименьший общий надтип (Least Upper Bound) двух выражений при выводе типов.

4. **Многокритериальная оптимизация (выбор по Парето).** При сравнении объектов по нескольким признакам одновременно используется покоординатный частичный порядок. Верхний ярус диаграммы Хассе (множество всех максимальных элементов ЧУМ) наглядно образует ***фронт Парето*** — множество недоминируемых альтернатив, а уровни диаграммы позволяют ранжировать решения по степени их оптимальности.

5. **Формальный анализ понятий (FCA) и защита информации.** В анализе данных по бинарной матрице «объекты — признаки» строятся ***решётки понятий*** (диаграммы Хассе замкнутых множеств признаков), используемые для иерархической кластеризации и поиска ассоциативных правил. В компьютерной безопасности диаграммы Хассе описывают решётку уровней допуска в мандатных моделях управления доступом (модель Белла — ЛаПадулы).

4 Семинар 4. Отношения, отображения и образы множеств

Замечание 4.1 (Обзор темы). На четвёртом семинаре закрепляются навыки проверки аксиом частичного порядка и отношения эквивалентности, исследуется связь между теоретико-множественным и функциональным определениями отображения, доказываются фундаментальные свойства прямых образов и полных прообразов множеств относительно операций объединения, пересечения и разности, а также изучаются свойства композиции и инъективности.

4.1 Задачи на отношения порядка и эквивалентности

Задача 4.1. Доказать, что множество всех подмножеств (булеан) $\mathcal{P}(M)$ произвольного множества M частично упорядочено отношением нестрогого включения $\subseteq$.

Решение.

Проверим выполнение трёх аксиом нестрогого частичного порядка для бинарного отношения $\subseteq$ на множестве $\mathcal{P}(M)$:

1. **Рефлексивность ($\forall A \in \mathcal{P}(M) : A \subseteq A$):** По определению включения условие $A \subseteq A$ означает, что $\forall x\,(x \in A \implies x \in A)$. Импликация вида $P \implies P$ является тавтологией, поэтому любое множество является подмножеством самого себя.
2. **Антисимметричность ($\forall A, B \in \mathcal{P}(M) : (A \subseteq B \wedge B \subseteq A) \implies A = B$):** Если каждый элемент множества A принадлежит B и каждый элемент множества B принадлежит A, то множества A и B состоят из одних и тех же элементов, что по аксиоме объёмности (определению равенства множеств) означает $A = B$.
3. **Транзитивность ($\forall A, B, C \in \mathcal{P}(M) : (A \subseteq B \wedge B \subseteq C) \implies A \subseteq C$):** Пусть $x \in A$ — произвольный элемент. Так как $A \subseteq B$, то $x \in B$. Так как $B \subseteq C$, из $x \in B$ следует $x \in C$. Следовательно, $\forall x\,(x \in A \implies x \in C)$, то есть $A \subseteq C$.

Все три свойства выполнены, следовательно, пара $\big(\mathcal{P}(M), \subseteq\big)$ образует частично упорядоченное множество (ЧУМ).

■

Задача 4.2. На множестве вещественных чисел $\mathbb{R}$ задано бинарное отношение Q по правилу:

$$\alpha Q \beta \iff (\alpha - \beta) \in \mathbb{Q} \tag{1}$$

Доказать, что Q является отношением эквивалентности на $\mathbb{R}$, и описать его классы эквивалентности.

Решение.

Проверим рефлексивность, симметричность и транзитивность отношения Q, опираясь на замкнутость поля рациональных чисел $\mathbb{Q}$ относительно арифметических операций:

1. **Рефлексивность:** Для любого $\alpha \in \mathbb{R}$ имеем $\alpha - \alpha = 0 = \frac{0}{1} \in \mathbb{Q}$, следовательно, $\alpha Q \alpha$.
2. **Симметричность:** Пусть $\alpha Q \beta$, то есть $\alpha - \beta = r \in \mathbb{Q}$. Тогда противоположное число $\beta - \alpha = -(\alpha - \beta) = -r$ также является рациональным ($-r \in \mathbb{Q}$), откуда $\beta Q \alpha$.
3. **Транзитивность:** Пусть $\alpha Q \beta$ и $\beta Q \gamma$. Это означает, что $\alpha - \beta = \omega_1 \in \mathbb{Q}$ и $\beta - \gamma = \omega_2 \in \mathbb{Q}$. Представим разность $\alpha - \gamma$ в виде телескопической суммы:

   $$\alpha - \gamma = (\alpha - \beta) + (\beta - \gamma) = \omega_1 + \omega_2.$$

   Поскольку сумма двух рациональных чисел рациональна ($\omega_1 + \omega_2 \in \mathbb{Q}$), получаем $\alpha Q \gamma$.

Таким образом, Q — отношение эквивалентности. Класс эквивалентности произвольного числа $\alpha \in \mathbb{R}$ имеет вид сдвинутого множества рациональных чисел:

$$\mathrm{cl}_Q(\alpha) = \{\beta \in \mathbb{R} \mid \alpha - \beta \in \mathbb{Q}\} = \{\alpha + r \mid r \in \mathbb{Q}\} = \alpha + \mathbb{Q}.$$

Фактор-множество $\mathbb{R}/Q = \mathbb{R}/\mathbb{Q}$ состоит из несчётного (континуального) семейства счётных классов эквивалентности (именно выбор по одному представителю из каждого такого класса на отрезке $[0, 1]$ позволяет построить классическое неизмеримое по Лебегу множество Витали).

■

4.2 Отображения как бинарные отношения

Определение 4.1. Бинарное отношение $f \subseteq X \times Y$ называется ***полным отображением*** (или ***всюду определённой функцией***) из X в Y, если каждому элементу $x \in X$ соответствует ровно один элемент $y \in Y$:

$$\forall x \in X \ \exists! y \in Y : xfy \tag{2}$$

При этом вместо инфиксной записи xfy (или $(x, y) \in f$) используется функциональная запись $f(x) = y$. Если же для каждого $x \in X$ существует *не более одного* $y \in Y$, такое отношение называется ***частичным (функциональным) отображением***.

Задача 4.3. Пусть $f \subseteq A \times A$ — отображение на множестве A. Исследовать, при каком условии отношение f является отношением нестрогого частичного порядка на A, и выяснить связь этого условия с тождеством идемпотентности:

$$f\big(f(x)\big) = f(x) \tag{3}$$

Решение и разбор случаев.

На записи $xfy \iff f(x) = y$ проверим, к чему приводят аксиомы частичного порядка (рефлексивность, антисимметричность, транзитивность). Разберём два случая: когда f понимается как произвольное функциональное отношение (частичное отображение) и когда f всюду определено на A.

1. Анализ транзитивности и антисимметричности (связь с идемпотентностью (3)).
Пусть $x \in \mathrm{dom}\, f$ и $f(x) = y$ (то есть xfy).

- ($\Longrightarrow$) Предположим, что f — частичный порядок (или хотя бы транзитивное и рефлексивное на своём образе функциональное отношение). Если $y \in \mathrm{dom}\, f$ и $f(y) = z$ (то есть yfz), то по свойству транзитивности из xfy и yfz следует xfz, что означает $f(x) = z$. Но в силу однозначности отображения из $f(x) = y$ и $f(x) = z$ получаем $y = z$ (при $y \neq z$ возникает противоречие с функциональностью). Следовательно:

  $$f\big(f(x)\big) = f(y) = z = y = f(x),$$

  то есть выполняется тождество идемпотентности (3).
- ($\Longleftarrow$) Обратно, пусть для функционального отношения f на всей его области определения выполняется $f(f(x)) = f(x)$. Проверим антисимметричность и транзитивность:
  1. *Антисимметричность:* Пусть xfy и yfx, то есть $f(x) = y$ и $f(y) = x$. Тогда:

     $$x = f(y) = f\big(f(x)\big) = f(x) = y \implies x = y.$$

  2. *Транзитивность:* Пусть xfy и yfz, то есть $f(x) = y$ и $f(y) = z$. Тогда:

     $$z = f(y) = f\big(f(x)\big) = f(x) \implies xfz.$$

2. Учёт рефлексивности на всём множестве A.
Аксиома рефлексивности требует, чтобы для *каждого* $x \in A$ выполнялось соотношение xfx, то есть $f(x) = x$. Так как для отображения образ каждого элемента x единственен, условие $f(x) = x$ при всех $x \in A$ однозначно задаёт тождественное отображение $f = I_A = e_A$ (для которого, очевидно, $f(f(x)) = x = f(x)$). Таким образом:

- Функциональное отношение $f \subseteq A^2$ транзитивно и антисимметрично (а также рефлексивно на множестве своих значений $\operatorname{im} f$) тогда и только тогда, когда оно идемпотентно: $f(f(x)) = f(x)$.
- Полное отображение $f : A \to A$ является нестрогим частичным порядком на всём множестве A тогда и только тогда, когда оно тождественно: $\forall x \in A : f(x) = x$.

■

4.3 Образ и полный прообраз множества при отображении

Определение 4.2. Пусть задано отображение $f : X \to Y$, а также подмножества $A \subseteq X$ и $B \subseteq Y$.

- ***Образом (прямым образом)*** множества A при отображении f называется множество всех значений функции f на элементах из A:
- ***Полным прообразом*** множества B при отображении f называется множество всех элементов из X, образы которых попадают в B:

$$f(A) = \{f(x) \mid x \in A\} = \{y \in Y \mid \exists x \in A : f(x) = y\}, \qquad f^{-1}(B) = \{x \in X \mid f(x) \in B\}. \tag{4}$$

Замечание 4.2. Обозначение полного прообраза $f^{-1}(B)$ в формуле (4) имеет смысл для *любого* отображения $f : X \to Y$ и не требует существования обратного отображения $f^{-1} : Y \to X$.

Задача 4.4. Пусть дано отображение $f : X \to Y$. Доказать следующие соотношения для подмножеств области определения и области значений:

$$\text{a) } f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B) \qquad \forall A, B \subseteq X; \tag{5}$$
$$\text{b) } f(A \cup B) = f(A) \cup f(B) \qquad \forall A, B \subseteq X; \tag{6}$$
$$\text{c) } f(A) \setminus f(B) \subseteq f(A \setminus B) \qquad \forall A, B \subseteq X; \tag{7}$$
$$\text{d) } f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B) \qquad \forall A, B \subseteq Y. \tag{8}$$

Решение.

Докажем последовательно каждое из четырёх утверждений.

Пункт a): $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$.
Пусть $y \in f(A \cap B)$. По определению образа (4) существует элемент $x \in A \cap B$, такой что $f(x) = y$. Так как $x \in A \cap B$, то одновременно $x \in A$ и $x \in B$.

- Из $x \in A$ и $y = f(x)$ следует $y \in f(A)$;
- Из $x \in B$ и $y = f(x)$ следует $y \in f(B)$.

Значит, $y \in f(A) \cap f(B)$, что доказывает включение (5).

Пункт b): $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$.
Докажем взаимное включение левой и правой частей:

1. Включение «$\subseteq$»: пусть $y \in f(A \cup B)$. Тогда найдётся $x \in A \cup B$, для которого $f(x) = y$. По определению объединения $x \in A$ или $x \in B$. В первом случае $y = f(x) \in f(A)$, во втором — $y = f(x) \in f(B)$. Следовательно, $y \in f(A) \cup f(B)$.

2. Включение «$\supseteq$»: пусть $y \in f(A) \cup f(B)$, тогда $y \in f(A)$ или $y \in f(B)$. Если $y \in f(A)$, то существует $x \in A \subseteq A \cup B$, такой что $f(x) = y$, откуда $y \in f(A \cup B)$. Аналогично, если $y \in f(B)$, то существует $x \in B \subseteq A \cup B$ с условием $f(x) = y$, и снова $y \in f(A \cup B)$.

Из двух встречных включений следует равенство (6).

Пункт c): $f(A) \setminus f(B) \subseteq f(A \setminus B)$**.**
Пусть $y \in f(A) \setminus f(B)$. Это означает, что $y \in f(A)$ и $y \notin f(B)$. Так как $y \in f(A)$, существует элемент $x \in A$, для которого $f(x) = y$. Покажем, что этот элемент x не может принадлежать B: действительно, если бы выполнялось $x \in B$, то его образ $y = f(x)$ принадлежал бы $f(B)$, что противоречит условию $y \notin f(B)$. Следовательно, $x \in A$ и $x \notin B$, то есть $x \in A \setminus B$, откуда $y = f(x) \in f(A \setminus B)$.

Пункт d): $f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)$**.**
Докажем равенство (8) в обе стороны:

1. Включение «$\subseteq$»: пусть $x \in f^{-1}(A \cap B)$. По определению полного прообраза (4) имеем $f(x) \in A \cap B$, то есть $f(x) \in A$ и $f(x) \in B$. Но $f(x) \in A \implies x \in f^{-1}(A)$, а $f(x) \in B \implies x \in f^{-1}(B)$. Следовательно, $x \in f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)$.
2. Включение «$\supseteq$»: пусть $x \in f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)$, тогда $x \in f^{-1}(A)$ и $x \in f^{-1}(B)$. По определению прообраза это означает, что $f(x) \in A$ и $f(x) \in B$, то есть $f(x) \in A \cap B$. Отсюда по определению получаем $x \in f^{-1}(A \cap B)$.

■

Замечание 4.3 (**Почему в пунктах a) и c) нет равенства**). Если отображение f не является инъективным, то включения (5) и (7) могут быть строгими. Приведём контрпример: пусть $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$, и выбраны множества $A = \{-1\}$, $B = \{1\}$. Тогда:

- $A \cap B = \varnothing \implies f(A \cap B) = \varnothing$, однако $f(A) \cap f(B) = \{1\} \cap \{1\} = \{1\} \neq \varnothing$.
- $A \setminus B = \{-1\} \implies f(A \setminus B) = \{1\}$, однако $f(A) \setminus f(B) = \{1\} \setminus \{1\} = \varnothing \neq \{1\}$.

Равенства $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$ и $f(A \setminus B) = f(A) \setminus f(B)$ выполняются для любых подмножеств $A, B \subseteq X$ тогда и только тогда, когда отображение f **инъективно**. В то же время полный прообраз f^{-1} сохраняет все теоретико-множественные операции (объединение, пересечение, разность, дополнение) для *любого* отображения f.

4.4 Композиция и свойства конкретных отображений

Задача 4.5. Пусть бинарные отношения $g \subseteq X \times Y$ и $f \subseteq Y \times Z$ являются отображениями ($g : X \to Y$ и $f : Y \to Z$). Доказать строго по определению (2), что их композиция $f \circ g \subseteq X \times Z$ также является отображением.

Решение.

Напомним, что по определению композиции отношений пара $(x, z) \in f \circ g$ тогда и только тогда, когда существует промежуточный элемент $y \in Y$, такой что $(x, y) \in g$ и $(y, z) \in f$. Проверим для $f \circ g$ существование и единственность образа каждого элемента $x \in X$:

1. **Всюду определённость (существование образа):** Возьмём произвольный элемент $x \in X$. Так как $g : X \to Y$ — отображение, существует элемент $y \in Y$, такой что xgy. Для этого элемента $y \in Y$, поскольку $f : Y \to Z$ — отображение, существует элемент $z \in Z$, такой что yfz. Следовательно, для любого $x \in X$ существует $z \in Z$, для которого $x(f \circ g)z$.

2. **Функциональность (единственность образа):** Пусть для некоторого $x \in X$ выполняются соотношения $x(f \circ g)z_1$ и $x(f \circ g)z_2$. По определению композиции существуют такие элементы $y_1, y_2 \in Y$, что:

$$(xgy_1 \text{ и } y_1fz_1) \qquad \text{и} \qquad (xgy_2 \text{ и } y_2fz_2).$$

Так как g — отображение, из условий xgy_1 и xgy_2 в силу единственности образа следует $y_1 = y_2 = y$. Подставляя $y_1 = y_2 = y$ во вторые соотношения, получаем yfz_1 и yfz_2. Так как f — отображение, отсюда следует $z_1 = z_2$.

Таким образом, $\forall x \in X\ \exists! z \in Z : x(f \circ g)z$, то есть $f \circ g : X \to Z$ является отображением.

■

Задача 4.6. Исследовать на инъективность, сюръективность и биективность отображение сдвига $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ (где $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$), заданное формулой:

$$f(n) = n + 1 \tag{9}$$

Решение.

Проверим свойства инъективности и сюръективности по определению:

1. **Инъективность:** Пусть $x, y \in \mathbb{N}$ и $x \neq y$. Прибавляя к обеим частям неравенства единицу, получаем $x + 1 \neq y + 1$, то есть $f(x) \neq f(y)$ (или, эквивалентно, $f(x) = f(y) \implies x + 1 = y + 1 \implies x = y$). Следовательно, отображение f **инъективно**.
2. **Сюръективность:** Найдём образ множества $\mathbb{N}$ при отображении f:

$$\operatorname{im} f = \{n + 1 \mid n \in \mathbb{N}\} = \{2, 3, 4, \dots\} = \mathbb{N} \setminus \{1\}.$$

У наименьшего натурального числа $y = 1 \in \mathbb{N}$ не существует прообраза в $\mathbb{N}$, так как уравнение $n + 1 = 1$ даёт корень $n = 0 \notin \mathbb{N}$ (если же считать $0 \in \mathbb{N}$, то прообраза в $\mathbb{N}$ не будет у элемента $y = 0$, поскольку $n = -1 \notin \mathbb{N}$). Следовательно, отображение f **не сюръективно** (а значит, и **не биективно**).

■

Замечание 4.4. Рассмотренное отображение (9) демонстрирует характерное свойство бесконечных множеств (определение бесконечности по Дедекинду): бесконечное множество $\mathbb{N}$ может быть инъективно (и биективно на образ) отображено на своё собственное подмножество $\mathbb{N} \setminus \{1\} \subset \mathbb{N}$. Для конечных множеств это невозможно: любое инъективное отображение конечного множества в себя обязательно является сюръективным и биективным.

5 Семинар 5. Принцип Дирихле и комбинаторные конфигурации

Замечание 5.1 (Обзор темы). Первая часть пятого семинара посвящена нетривиальным применениям принципа Дирихле в экстремальных комбинаторных задачах, теории чисел (делимость репьюнитов) и геометрии чисел (теорема Дирихле о совместных диофантовых приближениях). Во второй части семинара разбираются задачи перечислительной комбинаторики: подсчёт траекторий на решётках, циклические перестановки и ожерелья, строго возрастающие последовательности и число решений линейных уравнений в целых числах.

5.1 Применение принципа Дирихле

Задача 5.1 (**Таблица** 6×6 **из элементов** $\{0, 1, -1\}$)**.** Можно ли заполнить квадратную таблицу размера 6×6 числами из множества $\{-1, 0, 1\}$ так, чтобы все суммы чисел по каждой строке, каждому столбцу и обеим главным диагоналям были попарно различны?

Решение.

Докажем от противного с помощью принципа Дирихле, что заполнить таблицу требуемым образом **невозможно**.

1. Подсчёт числа сумм («кроликов»): В квадратной таблице 6×6 имеется 6 строк, 6 столбцов и 2 главные диагонали. Всего рассматривается:

$$m = 6 + 6 + 2 = 14 \text{ сумм.}$$

2. Подсчёт возможных значений сумм («ящиков»): Каждая линия (строка, столбец или диагональ) состоит ровно из 6 клеток, в каждой из которых стоит число из множества $\{-1, 0, 1\}$.

- Минимально возможная сумма достигается, когда во всех 6 клетках линии стоят числа -1: $S_{\min} = 6 \cdot (-1) = -6$.
- Максимально возможная сумма достигается, когда во всех 6 клетках линии стоят числа 1: $S_{\max} = 6 \cdot 1 = 6$.

Поскольку сумма целых чисел является целым числом, значение суммы вдоль любой линии принадлежит целочисленному отрезку $[-6, 6] \cap \mathbb{Z} = \{-6, -5, \ldots, 0, \ldots, 5, 6\}$. Всего таких возможных целых значений:

$$n = 6 - (-6) + 1 = 13 \text{ значений.}$$

3. Применение принципа Дирихле: Имеется $m = 14$ сумм и только $n = 13$ возможных значений для них. Так как $14 > 13$, по принципу Дирихле хотя бы две из 14 сумм обязательно совпадут.

Ответ: Нет, нельзя.

■

Задача 5.2 (**Выбор одноцветных и разноцветных шаров**)**.** В мешке лежат 10 чёрных, 10 синих и 10 белых шаров. Какое наименьшее количество шаров необходимо вытащить вслепую (не глядя), чтобы среди вытянутых шаров гарантированно нашлись:

1. хотя бы 2 шара **одного** цвета;
2. хотя бы 2 шара **разных** цветов?

Решение.

Применим принцип Дирихле и метод оценки наихудшего сценария.

1. Два шара одного цвета: Имеется $n = 3$ цвета («ящика»): чёрный, синий и белый. В наихудшем случае первые 3 вытянутых шара окажутся разных цветов (по одному каждого цвета). По принципу Дирихле при выборе $m = 3 + 1 = 4$ шаров ($4 > 3$) хотя бы в один из трёх цветовых классов попадут не менее двух шаров. Значит, достаточно вытащить 4 **шара**.

2. Два шара разных цветов: Чтобы нарушить условие и вытягивать шары только одного цвета как можно дольше, в наихудшем случае мы можем вытащить подряд все 10 шаров одного и того же цвета (например, все 10 чёрных шаров). Тогда 11-й вытянутый шар гарантированно будет иметь другой цвет (синий или белый), что даст пару шаров разных цветов. Значит, необходимо вытащить 11 **шаров**.

■

Задача 5.3 (**Задача о камнях и грузовиках**)**.** На каменоломне добыли 36 камней, массы которых образуют арифметическую прогрессию с начальным членом $a_0 = 490$ кг и шагом $b = 5$ кг. Можно ли увезти все эти камни на 7 грузовиках грузоподъёмностью 3 т (3000 кг) каждый?

Решение.

Упорядочим 36 камней по возрастанию массы: $a_k = a_0 + kb = 490 + 5k$ кг, где индекс k пробегает значения $0, 1, \ldots, 35$. Тогда самый лёгкий камень весит $a_0 = 490$ кг, а самый тяжёлый — $a_{35} = 490 + 5 \cdot 35 = 665$ кг. Найдём суммарную массу всех 36 камней по формуле суммы арифметической прогрессии:

$$S_{36} = \frac{a_0 + a_{35}}{2} \cdot 36 = \frac{490 + 665}{2} \cdot 36 = 1155 \cdot 18 = 20\,790 \text{ кг}. \tag{1}$$

Общая грузоподъёмность 7 грузовиков составляет $7 \cdot 3000 = 21\,000$ кг $> 20\,790$ кг, то есть по суммарной массе перевезти камни потенциально возможно.

Заметим, что в один грузовик (3000 кг) нельзя погрузить 7 или более камней, так как даже 7 самых лёгких камней весят:

$$490 + 495 + 500 + 505 + 510 + 515 + 520 = 3535 \text{ кг} > 3000 \text{ кг}.$$

Следовательно, в каждый грузовик помещается **не более** 6 **камней**. Чтобы увезти 36 камней на 7 грузовиках, мы можем загрузить в первые 5 грузовиков по 6 камней (30 камней), а оставшиеся 6 самых тяжёлых камней разделить по 3 штуки между 6-м и 7-м грузовиками:

- Рассмотрим первые 30 камней с индексами $k \in \{0, 1, \ldots, 29\}$ (от $a_0 = 490$ кг до $a_{29} = 635$ кг). Разобьём их на 15 пар с одинаковой суммой, объединяя k-й и $(29 - k)$-й камни:

  $$a_k + a_{29-k} = (490 + 5k) + (635 - 5k) = 1125 \text{ кг}.$$

  Погрузим в каждый из первых 5 грузовиков по 3 такие пары (6 камней). Масса груза в каждом из этих 5 грузовиков составит $3 \cdot 1125 = 3375$ кг, что превышает 3000 кг! Значит, в грузовик по 6 штук могут поместиться только достаточно лёгкие камни.
- Проверим, сколько максимум камней вообще может лежать в грузовиках с 6 камнями. Средняя масса камня в грузовике из 6 камней не должна превышать $3000/6 = 500$ кг. Но массу ≤ 500 кг имеют только первые три камня (490, 495, 500 кг)! Даже один грузовик, загруженный 6 самыми лёгкими камнями ($k = 0, \ldots, 5$), весит:

  $$490 + 495 + 500 + 505 + 510 + 515 = 3015 \text{ кг} > 3000 \text{ кг}.$$

Таким образом, **ни в один грузовик не может поместиться 6 камней**: любые 6 камней весят не менее 3015 кг $>$ 3000 кг. Значит, в каждый из 7 грузовиков можно положить не более 5 камней, а во все 7 грузовиков поместится не более $7 \cdot 5 = 35$ камней (по принципу Дирихле при распределении $m = 36$ камней по $n = 7$ грузовикам хотя бы в одном грузовике окажется $\geq \lceil 36/7 \rceil = 6$ камней, чей суммарный вес превысит 3000 кг).

Ответ: Нет, увезти все 36 камней на 7 грузовиках нельзя.

■

Задача 5.4 (**Делимость чисел из одних единиц (репьюнитов)**). Доказать, что для любого натурального числа $d \in \mathbb{N}$, не делящегося ни на 2, ни на 5 ($(d, 10) = 1$), существует число, записываемое в десятичной системе счисления одними единицами ($\underbrace{11\ldots1}_{n}$), которое нацело делится на d.

Решение.

Обозначим через $R_k = \underbrace{11\ldots1}_{k}$ число, состоящее из k единиц. Рассмотрим последовательность из $d+1$ таких чисел:

$$R_1 = 1, \quad R_2 = 11, \quad R_3 = 111, \quad \ldots, \quad R_{d+1} = \underbrace{11\ldots1}_{d+1}.$$

При делении целого числа на d возможны ровно d различных остатков: $\{0, 1, 2, \ldots, d-1\}$. Поскольку мы рассматриваем $d+1$ чисел («кроликов») и d возможных остатков по модулю d («ящиков»), по принципу Дирихле среди чисел $R_1, \ldots, R_{d+1}$ обязательно найдутся два числа R_i и R_j (пусть $1 \leq i < j \leq d+1$), дающие одинаковый остаток при делении на d:

$$R_j \equiv R_i \pmod{d} \implies (R_j - R_i) \vdots d.$$

Запишем разность $R_j - R_i$ в десятичной системе счисления:

$$R_j - R_i = \underbrace{11\ldots1}_{j} - \underbrace{11\ldots1}_{i} = \underbrace{11\ldots1}_{j-i}\underbrace{00\ldots0}_{i} = R_{j-i} \cdot 10^i. \tag{2}$$

По доказанному произведение $R_{j-i} \cdot 10^i$ делится на d. Но по условию число d не делится ни на 2, ни на 5, то есть взаимно просто со степенью десятки: $(d, 10^i) = 1$. По лемме Евклида из делимости $(R_{j-i} \cdot 10^i) \vdots d$ и условия $(d, 10^i) = 1$ следует, что число $R_n = R_{j-i} = \underbrace{11\ldots1}_{j-i}$ (где $n = j - i \leq d$) делится нацело на d.

■

5.2 Теорема Дирихле о совместных диофантовых приближениях

Теорема 5.1 (**Дирихле о совместных диофантовых приближениях**). *Пусть даны произвольные вещественные числа $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{R}$ и натуральное число $\tau \in \mathbb{N}$. Тогда существуют натуральный знаменатель $b \in \{1, 2, \ldots, \tau^n\}$ и целые числители $a_1, a_2, \ldots, a_n \in \mathbb{Z}$, такие что одновременно для всех $i = \overline{1, n}$ выполняются неравенства:*

$$|b\alpha_i - a_i| < \frac{1}{\tau}, \qquad \textit{или} \qquad \left|\alpha_i - \frac{a_i}{b}\right| < \frac{1}{\tau \cdot b}. \tag{3}$$

Доказательство.

Напомним, что любое вещественное число $x \in \mathbb{R}$ однозначно представимо в виде суммы своей целой части $\lfloor x \rfloor \in \mathbb{Z}$ и дробной части $\{x\} \in [0,1)$:

$$x = \lfloor x \rfloor + \{x\}, \qquad 0 \le \{x\} < 1. \tag{4}$$

1. Геометрическое разбиение куба («ящики»):
Рассмотрим n-мерный единичный полуоткрытый куб $Q = [0,1)^n \subset \mathbb{R}^n$. Разделим каждое из n его измерений на τ равных полуинтервалов длины $1/\tau$:

$$\left[0, \frac{1}{\tau}\right), \quad \left[\frac{1}{\tau}, \frac{2}{\tau}\right), \quad \ldots, \quad \left[\frac{\tau-1}{\tau}, 1\right).$$

Этими гиперплоскостями исходный куб Q разбивается ровно на τ^n мелких попарно непересекающихся n-мерных кубиков (ячеек) с длиной ребра $1/\tau$.

2. Построение последовательности точек («кролики»):
Для каждого целого индекса $k \in \{0, 1, 2, \ldots, \tau^n\}$ рассмотрим точку $P_k \in [0,1)^n$, координаты которой равны дробным частям произведений $k\alpha_i$:

$$P_k = \big(\{k\alpha_1\}, \{k\alpha_2\}, \ldots, \{k\alpha_n\}\big) \in [0,1)^n.$$

Всего таких точек ровно $\tau^n + 1$ (при $k = 0, 1, \ldots, \tau^n$).

3. Применение принципа Дирихле:
Поскольку имеется $\tau^n + 1$ точек P_k и только τ^n мелких кубиков разбиения ($\tau^n + 1 > \tau^n$), по принципу Дирихле в один и тот же мелкий кубик со стороной $1/\tau$ попадут по крайней мере две различные точки P_{k_1} и P_{k_2} (пусть $0 \le k_1 < k_2 \le \tau^n$). Так как каждый мелкий кубик полуоткрыт (вида $[c_i, c_i + 1/\tau)$ по каждой координате), расстояние между i-ми координатами точек P_{k_2} и P_{k_1} строго меньше $1/\tau$ для всех $i = \overline{1,n}$:

$$|\{k_2\alpha_i\} - \{k_1\alpha_i\}| < \frac{1}{\tau} \qquad \forall i = \overline{1,n}. \tag{5}$$

4. Выделение целых чисел b и a_i:
Положим $b = k_2 - k_1$. Так как $0 \le k_1 < k_2 \le \tau^n$, число b является натуральным и удовлетворяет оценке $1 \le b \le \tau^n$. Используя разложение (4), запишем для каждого i:

$$b\alpha_i = (k_2 - k_1)\alpha_i = k_2\alpha_i - k_1\alpha_i = \underbrace{\big(\lfloor k_2\alpha_i \rfloor - \lfloor k_1\alpha_i \rfloor\big)}_{a_i \in \mathbb{Z}} + \big(\{k_2\alpha_i\} - \{k_1\alpha_i\}\big).$$

Обозначив целое число $\lfloor k_2\alpha_i \rfloor - \lfloor k_1\alpha_i \rfloor$ через $a_i \in \mathbb{Z}$, перенесём его в левую часть и воспользуемся неравенством (5):

$$|b\alpha_i - a_i| = |\{k_2\alpha_i\} - \{k_1\alpha_i\}| < \frac{1}{\tau} \implies \left|\alpha_i - \frac{a_i}{b}\right| < \frac{1}{\tau \cdot b}. \tag{6}$$

Теорема полностью доказана. ■

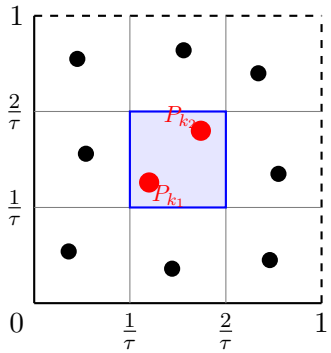


Рис. 3: Разбиение единичного куба $[0,1)^n$ при $n = 2$, $\tau = 3$ на $\tau^n = 9$ ячеек со стороной $1/\tau$: среди $\tau^n + 1 = 10$ точек две точки P_{k_1} и P_{k_2} попадают в одну ячейку.

5.3 Комбинаторные задачи на подсчёт конфигураций

Задача 5.5 (**Чтение слова «КОМБИНАТОРИКА» в таблице**)**.** В прямоугольной таблице записаны буквы слова «КОМБИНАТОРИКА» так, что в левом верхнем углу стоит буква «К», а в каждой следующей строке слово сдвигается на одну букву влево (образуя диагональные слои одинаковых букв). Сколькими способами можно прочитать слово «КОМБИНАТОРИКА», начиная с левой верхней буквы «К» и двигаясь на каждом шаге только на одну клетку вправо или на одну клетку вниз?

Решение.

Слово «КОМБИНАТОРИКА» состоит из $L = 13$ букв. При заданном заполнении таблицы клетка с координатами (i, j) (где $i \geq 0$ — номер строки, $j \geq 0$ — номер столбца) содержит $(i + j + 1)$-ю букву слова «КОМБИНАТОРИКА».



Рис. 4: Фрагмент буквенной таблицы: из каждой текущей буквы ведут ровно два допустимых шага (вправо или вниз) к следующей букве слова.

Начиная движение из клетки $(0, 0)$ с первой буквой «К», для перехода к каждой следующей из 12 оставшихся букв слова мы на каждом шаге имеем ровно 2 независимых варианта хода: пойти на одну клетку **вправо** или на одну клетку **вниз** (оба хода увеличивают сумму координат $i + j$ на 1 и приводят на следующую по порядку букву слова).

Таким образом, любой допустимый путь однозначно кодируется последовательностью из $13 - 1 = 12$ команд из алфавита $\{\text{Вправо}, \text{Вниз}\}$. По правилу умножения общее число способов прочитать слово равно:

$$N = \underbrace{2 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 2}_{12 \text{ раз}} = 2^{12} = 4096. \tag{7}$$

Ответ: $2^{12} = 4096$ способов.

■

Задача 5.6 (**Задача об ожерельях и хороводах**)**.** Сколькими способами можно составить замкнутое ожерелье из n попарно различных бусин ($n \geq 3$):

1. если ожерелье нельзя переворачивать в пространстве (учитываются только циклические повороты в плоскости, как при рассадке за круглым столом);
2. если ожерелье можно свободно переворачивать в пространстве?

Решение.

Воспользуемся методом факторизации множества всех линейных перестановок по отношению эквивалентности.

1. Учёт только вращений в плоскости (циклические перестановки):
В ряд n различных бусин можно выложить $n!$ способами. При замыкании ряда в кольцо

каждые n линейных перестановок, получающихся друг из друга циклическим сдвигом на $0, 1, \ldots, n-1$ позиций по часовой стрелке, образуют одно и то же ожерелье (один класс эквивалентности мощности n). Следовательно, число различных циклических расположений равно:

$$N_{\text{круг}} = \frac{n!}{n} = (n-1)!. \tag{8}$$

Иначе это можно обосновать так: зафиксируем положение первой бусины (чтобы устранить вращения), тогда оставшиеся $n-1$ бусин можно переставить относительно неё $(n-1)!$ способами.

2. Учёт вращений и переворотов в пространстве:
Если ожерелье можно переворачивать (зеркально отражать), то каждое ожерелье склеивается со своим зеркальным образом (обход бусин по часовой стрелке переходит в такой же обход против часовой стрелки). При $n \geq 3$ все бусины различны, поэтому ни одно ожерелье не совпадает со своим перевёрнутым вариантом при простом повороте. Каждый класс эквивалентности теперь содержит по 2 ориентации, откуда общее число ожерелий равно:

$$N_{\text{ожер}} = \frac{(n-1)!}{2}. \tag{9}$$

■

Задача 5.7 (**Строго возрастающие целочисленные последовательности**)**.** Сколько существует строго возрастающих конечных последовательностей целых чисел, у которых первый и последний элементы зафиксированы и равны соответственно:

1. начальный элемент равен 1, а конечный равен 7;
2. начальный элемент равен 4, а конечный равен 16;
3. начальный элемент равен k, а конечный равен $m+k$ (где $k \in \mathbb{Z}$, $m \in \mathbb{N}$)?

Решение.

Решим задачу сразу в общем виде (пункт 3), когда строго возрастающая последовательность целых чисел $k = a_1 < a_2 < \cdots < a_s = m+k$ начинается с числа k и заканчивается числом $m+k$.

Заметим, что любое подмножество промежуточных целых чисел из интервала $(k, m+k) \cap \mathbb{Z} = \{k+1, k+2, \ldots, m+k-1\}$ после выбора однозначно выстраивается в порядке строгого возрастания! Всего между числами k и $m+k$ строго внутри интервала лежат ровно:

$$(m+k-1) - (k+1) + 1 = m-1 \text{ целых чисел.}$$

Каждое из этих $m-1$ промежуточных чисел мы можем независимо либо **включить** в нашу последовательность, либо **не включать** (а крайние элементы k и $m+k$ включены обязательно). Следовательно, существует взаимно однозначное соответствие (биекция) между искомыми строго возрастающими последовательностями и всеми подмножествами $(m-1)$-элементного множества $\{k+1, \ldots, m+k-1\}$.

По формуле мощности булеана (или по биному Ньютона $\sum_{j=0}^{m-1} C_{m-1}^{j} = 2^{m-1}$) получаем ответы для всех трёх пунктов:

1. От 1 до 7: здесь $k=1$, $m = 7-1 = 6$ (промежуточные числа $\{2,3,4,5,6\}$ — всего 5 чисел). Количество последовательностей равно $2^{6-1} = 2^5 = 32$.
2. От 4 до 16: здесь $k=4$, $m = 16-4 = 12$ (промежуточные числа $\{5,6,\ldots,15\}$ — всего 11 чисел). Количество последовательностей равно $2^{12-1} = 2^{11} = 2048$.
3. От k до $m+k$: разность краёв равна $(m+k)-k = m$, промежуточных чисел $m-1$, поэтому количество строго возрастающих последовательностей равно 2^{m-1}.

■

5.4 Сочетания и число решений линейных уравнений

Утверждение 5.2 (**Формулы числа сочетаний**). *Напомним базовые формулы для числа сочетаний из n типов элементов по k:*

- ***Сочетания без повторений:***

$$C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \tag{10}$$

- ***Сочетания с повторениями*** *(число неотрицательных целых решений уравнения $y_1 + y_2 + \cdots + y_n = K$):*

$$\bar{C}_n^K = C_{n+K-1}^K = C_{n+K-1}^{n-1} \tag{11}$$

Задача 5.8. Сколько целочисленных (натуральных) решений $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ имеет линейное уравнение:

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n = k \tag{12}$$

при условии, что каждая неизвестная строго больше заданного целого неотрицательного числа m: $\forall i = \overline{1,n} : x_i > m$?

Решение.

Поскольку x_i и m — целые числа, строгое неравенство $x_i > m$ равносильно нестрогому неравенству $x_i \geq m + 1$.

Сведём задачу к классической схеме «шаров и перегородок» (сочетаниям с повторениями) путём замены переменных. Для каждого $i = \overline{1,n}$ введём новую неотрицательную целую переменную:

$$y_i = x_i - (m+1) \geq 0 \iff x_i = y_i + m + 1.$$

Комбинаторно эта замена означает, что мы заранее кладём в каждый из n ящиков обязательный минимум по $m+1$ шару (всего $n(m+1)$ шаров). Подставим выражение для x_i в исходное уравнение (12):

$$\begin{aligned}(y_1 + m + 1) + (y_2 + m + 1) + \cdots + (y_n + m + 1) &= k \\ \iff y_1 + y_2 + \cdots + y_n &= k - n(m+1).\end{aligned}$$

Обозначим остаток распределяемых единиц через $K = k - n(m+1) = k - nm - n$.

- Если $k < n(m+1)$, то $K < 0$, и уравнение (12) не имеет ни одного решения в области $x_i > m$ (ответ: 0).
- Если $k \geq n(m+1)$, то число неотрицательных целых решений $(y_1, \ldots, y_n) \in (\mathbb{Z}_{\geq 0})^n$ по формуле сочетаний с повторениями (11) равно:

$$N = \bar{C}_n^{k-n(m+1)} = C_{n+k-n(m+1)-1}^{n-1} = C_{k-nm-1}^{n-1} = \binom{k-nm-1}{n-1}.$$

В частном случае при $m = 0$ (классическая задача о числе натуральных решений $x_i \geq 1$) формула даёт известный результат C_{k-1}^{n-1}.

■

6 Семинар 6. Комбинаторные задачи, отображения и беспорядки

Замечание 6.1 (Обзор темы). Шестой семинар посвящён решению задач перечислительной комбинаторики различных типов: применению правил суммы и произведения в теоретико-числовых и геометрических сюжетах, подсчёту числа произвольных и монотонных отображений между конечными множествами, перечислению пар непересекающихся подмножеств и непересекающихся диагоналей выпуклого многоугольника, а также фундаментальной задаче о беспорядках, решаемой методом включений-исключений и методом рекуррентных соотношений.

6.1 Комбинаторный анализ в задачах делимости и геометрии

Задача 6.1 (**Делимость степенной башни**). Дано множество $A = \{1, 2, 3, 4\}$. Из множества A выбираются с возможными повторениями три числа $a, b, c \in A$. Сколько существует упорядоченных троек $(a, b, c) \in A^3$, для которых значение степенной башни $a^{b^c} = a^{(b^c)}$ делится нацело на 4?

Решение.

Всего существует $|A|^3 = 4^3 = 64$ упорядоченные тройки (a, b, c). Поскольку показатели $b, c \in \{1, 2, 3, 4\}$ являются натуральными числами, показатель степени $k = b^c \geq 1$ также натурален. Следовательно, делимость степени a^k на 4 зависит прежде всего от чётности основания $a \in \{1, 2, 3, 4\}$. Разберём все возможные значения основания a:

1. **Случай** $a \in \{1, 3\}$ **(нечётное основание):** Любая натуральная степень нечётного числа нечётна и не может делиться на 4. Этот случай даёт 0 решений.
2. **Случай** $a = 4$**:** Так как $b^c \geq 1$ при любых $b, c \in A$, число $4^{b^c} = 4 \cdot 4^{b^c - 1}$ всегда кратно 4 независимо от выбора b и c. Поскольку $b \in A$ и $c \in A$ выбираются произвольно по 4 способа каждое, по правилу умножения получаем:
$$N_1 = 1 \cdot 4 \cdot 4 = 4^2 = 16 \text{ вариантов.}$$
3. **Случай** $a = 2$**:** Степень двойки 2^{b^c} делится на $4 = 2^2$ тогда и только тогда, когда показатель степени удовлетворяет неравенству $b^c \geq 2$.
   - Если $b = 1$, то при любом $c \in A$ имеем $1^c = 1 < 2$, откуда $2^{1^c} = 2 \not\vdots 4$.
   - Если же $b \geq 2$ (то есть $b \in \{2, 3, 4\}$ — 3 варианта), то при любом $c \in \{1, 2, 3, 4\}$ (4 варианта) выполняется $b^c \geq 2^1 = 2$, а значит, $2^{b^c} \vdots 4$.

   По правилу умножения этот случай даёт:
$$N_2 = 1 \cdot 3 \cdot 4 = 12 \text{ вариантов.}$$

Поскольку случаи $a = 4$ и $a = 2$ не пересекаются, по правилу сложения находим общее количество подходящих троек:

$$N = N_1 + N_2 = 16 + 12 = 28 \text{ вариантов.} \tag{1}$$

Ответ: 28 вариантов.

■

Задача 6.2 (**Кратчайшие пути на клетчатой плоскости**). Рассмотрим целочисленную решётку $\mathbb{Z}^2$ на плоскости. Найти количество кратчайших путей по линиям сетки из начального узла $(0, 0)$ в узел (m, n), где $m, n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$.

Решение.

По линиям клетчатой сетки из каждого узла (x, y) можно сделать шаг длины 1 в четырёх направлениях: вправо ($\rightarrow$), влево ($\leftarrow$), вверх ($\uparrow$) или вниз ($\downarrow$). Расстояние между узлами $(0, 0)$ и (m, n) в манхэттенской метрике равно $m + n$. Чтобы путь был *кратчайшим*, на каждом шаге мы должны приближаться к целевой точке (m, n), то есть двигаться только **вправо** (увеличивая абсциссу на 1) или **вверх** (увеличивая ординату на 1).

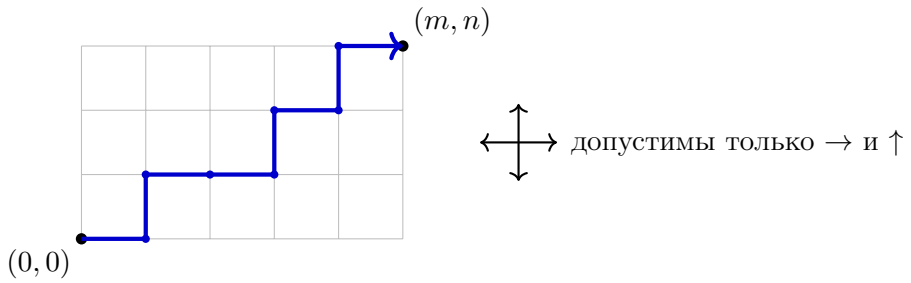


Рис. 5: Кратчайший путь на решётке из $(0, 0)$ в (m, n) состоит ровно из m шагов вправо и n шагов вверх.

Таким образом, любой кратчайший путь имеет длину $m+n$ и однозначно кодируется словом длины $m+n$ из двух символов $\{\text{П}, \text{В}\}$, в котором символ «П» (шаг вправо) встречается ровно m раз, а символ «В» (шаг вверх) — ровно n раз. Количество таких слов равно числу способов выбрать n позиций для шагов вверх (или m позиций для шагов вправо) из $m+n$ доступных шагов:

$$N = C_{m+n}^{n} = C_{m+n}^{m} = \frac{(m+n)!}{m!\,n!}. \tag{2}$$

Ответ: C_{m+n}^{n}.

■

Задача 6.3 (**Треугольники и четырёхугольники на параллельных прямых**). На плоскости даны две параллельные прямые $l_1 \parallel l_2$. На первой прямой отмечены 10 различных точек, а на второй — 12 различных точек. Найти количество невырожденных треугольников и четырёхугольников с вершинами в отмеченных точках, а также их общее число.

Решение.

Никакие три вершины невырожденного многоугольника (треугольника или четырёхугольника) не могут лежать на одной прямой.

1. Подсчёт числа треугольников ($N_{\triangle}$):
Из трёх вершин треугольника две должны лежать на одной из параллельных прямых, а третья вершина — на другой прямой. Получаем два непересекающихся случая:

- 2 вершины на первой прямой (C_{10}^{2} способов) и 1 вершина на второй прямой ($C_{12}^{1} = 12$ способов): всего $C_{10}^{2} \cdot 12$ треугольников;
- 1 вершина на первой прямой ($C_{10}^{1} = 10$ способов) и 2 вершины на второй прямой (C_{12}^{2} способов): всего $C_{12}^{2} \cdot 10$ треугольников.

Всего треугольников: $N_{\triangle} = C_{10}^{2} \cdot 12 + C_{12}^{2} \cdot 10 = 45 \cdot 12 + 66 \cdot 10 = 540 + 660 = 1200$.

2. Подсчёт числа четырёхугольников ($N_{\square}$):
Чтобы никакие три вершины четырёхугольника не лежали на одной прямой, необходимо выбрать ровно 2 вершины на первой прямой (C_{10}^{2} способов) и ровно 2 вершины на второй прямой (C_{12}^{2} способов). Любая такая четвёрка точек однозначно образует выпуклый четырёхугольник (трапецию или параллелограмм). По правилу умножения:

$$N_{\square} = C_{10}^{2} \cdot C_{12}^{2} = 45 \cdot 66 = 2970.$$

3. Суммарное количество фигур:
По правилу сложения общее число треугольников и четырёхугольников равно:

$$N_{\text{общ}} = N_{\triangle} + N_{\square} = C_{10}^2 \cdot 12 + C_{12}^2 \cdot 10 + C_{10}^2 \cdot C_{12}^2 = 1200 + 2970 = 4170. \tag{3}$$

■

6.2 Подсчёт числа отображений и монотонных функций

Задача 6.4 (**Произвольные и монотонные отображения**)**.** Пусть даны два конечных упорядоченных множества $X = \{1, 2, \ldots, m\}$ и $Y = \{1, 2, \ldots, n\}$. Найти:

1. общее число всех отображений $f : X \to Y$;
2. число **строго возрастающих** отображений $f : X \to Y$ (при условии $m \leq n$);
3. число **нестрого возрастающих** (неубывающих) отображений $f : X \to Y$.

Решение.

Каждое отображение $f : \{1, \ldots, m\} \to \{1, \ldots, n\}$ взаимно однозначно задаётся упорядоченным кортежем своих значений $\big(f(1), f(2), \ldots, f(m)\big) \in Y^m$.

1. Все отображения $f : \{1, \ldots, m\} \to \{1, \ldots, n\}$:
Для каждого из m элементов области определения $i \in \{1, \ldots, m\}$ образ $f(i) \in \{1, \ldots, n\}$ выбирается независимо любым из n способов. Следовательно, число всех отображений равно числу размещений с повторениями из n элементов по m:

$$N_{\text{все}} = \bar{A}_n^m = n^m. \tag{4}$$

2. Строго возрастающие отображения ($1 \leq i < j \leq m \implies f(i) < f(j)$):
Такое отображение задаётся цепочкой строгих неравенств:

$$1 \leq f(1) < f(2) < \cdots < f(m) \leq n.$$

Поскольку все m значений $f(1), \ldots, f(m)$ обязаны быть попарно различными, при $m > n$ таких отображений не существует (0). При $m \leq n$ любое m-элементное подмножество $\{y_1, y_2, \ldots, y_m\} \subseteq \{1, \ldots, n\}$ можно упорядочить по возрастанию *единственным* образом: $y_1 < y_2 < \cdots < y_m$, положив $f(i) = y_i$. Тем самым установлена биекция между строго возрастающими отображениями и m-элементными подмножествами n-множества (сочетаниями без повторений):

$$N_{\text{стр}} = C_n^m = \binom{n}{m}. \tag{5}$$

3. Нестрого возрастающие отображения ($1 \leq i < j \leq m \implies f(i) \leq f(j)$):
Такое отображение определяется цепочкой нестрогих неравенств:

$$1 \leq f(1) \leq f(2) \leq \cdots \leq f(m) \leq n.$$

Обоснуем формулу двумя способами:

- *Через сочетания с повторениями (мультимножества):* Любой неупорядоченный набор с возможными повторениями из m чисел, выбранных из множества $\{1, \ldots, n\}$ (то есть m-мультимножество), после сортировки по неубыванию однозначно задаёт значения $f(1) \leq f(2) \leq \cdots \leq f(m)$. Следовательно, число таких функций равно числу сочетаний с повторениями из n типов элементов по m:

$$N_{\text{нестр}} = \bar{C}_n^m = C_{n+m-1}^m = C_{n+m-1}^{n-1}. \tag{6}$$

- *Через сведение к строго возрастающим отображениям:* Поставим каждому неубывающему отображению f в соответствие новое отображение $g(k) = f(k) + k - 1$ ($k = \overline{1,m}$). Тогда из нестрогих неравенств $f(k) \le f(k+1)$ следуют строгие неравенства $g(k) < g(k+1)$, причём $1 \le g(1) < g(2) < \cdots < g(m) \le n + m - 1$. По пункту 2 число таких отображений g равно C_{n+m-1}^{m}.

■

6.3 Задачи о подмножествах и диагоналях многоугольника

Задача 6.5 (**Пары непересекающихся подмножеств**)**.** Дано конечное множество U мощности $|U| = n$. Найти число упорядоченных пар подмножеств (X, Y) множества U ($X, Y \subseteq U$), таких что $X \cap Y = \varnothing$.

Решение (два способа).

Способ 1 (разбиение по мощности множества X и бином Ньютона):
Пусть первое подмножество $X \subseteq U$ содержит ровно k элементов ($|X| = k$, где $0 \le k \le n$). Выбрать такое подмножество X можно C_n^k способами.

Условие $X \cap Y = \varnothing$ означает, что второе подмножество Y не может содержать ни одного из k элементов множества X, то есть Y является произвольным подмножеством дополнения $U \setminus X$ мощности $|U \setminus X| = n - k$. Следовательно, при фиксированном X подмножество $Y \subseteq U \setminus X$ можно выбрать 2^{n-k} способами. Суммируя по всем возможным значениям $k = 0, 1, \ldots, n$ и сворачивая сумму по формуле бинома Ньютона, получаем:

$$N = \sum_{k=0}^{n} C_n^k \cdot 2^{n-k} = \sum_{k=0}^{n} C_n^k \cdot 1^k \cdot 2^{n-k} = (1+2)^n = 3^n. \tag{7}$$

Способ 2 (комбинаторный выбор состояния для каждого элемента):
Для каждого из n элементов $u \in U$ при построении пары непересекающихся подмножеств (X, Y) имеется ровно 3 взаимоисключающие возможности:

1. $u \in X$ и $u \notin Y$ (элемент попадает только в X);
2. $u \notin X$ и $u \in Y$ (элемент попадает только в Y);
3. $u \notin X$ и $u \notin Y$ (элемент не попадает ни в X, ни в Y).

Четвёртый случай ($u \in X$ и $u \in Y$) запрещён условием $X \cap Y = \varnothing$. Так как судьба каждого из n элементов выбирается независимо 3 способами, по правилу умножения имеется ровно $\underbrace{3 \cdot 3 \cdot \cdots \cdot 3}_{n} = 3^n$ пар.

■

Задача 6.6 (**Непересекающиеся диагонали выпуклого n-угольника**)**.** Дан выпуклый n-угольник ($n \ge 4$). Сколькими способами в нём можно выбрать две непересекающиеся диагонали (не имеющие общих точек ни внутри многоугольника, ни в его вершинах)? Порядок выбора диагоналей неважен (пара $\{AB, CD\}$ считается один раз).

Решение (Способ 1: метод вычитания из общего числа пар).

1. Общее число пар диагоналей:
В выпуклом n-угольнике из каждой из n вершин можно провести $n - 3$ диагонали (во все

вершины, кроме самой себя и двух соседних). Так как каждая диагональ соединяет две вершины, общее число диагоналей равно:

$$D = \frac{n(n-3)}{2}.$$

Общее количество неупорядоченных пар различных диагоналей равно числу сочетаний $C_D^2 = C^2_{\frac{n(n-3)}{2}}$.

2. Исключение пересекающихся пар диагоналей:
Две различные диагонали выпуклого n-угольника имеют общую точку в одном из двух непересекающихся случаев:

- *Диагонали пересекаются строго внутри n-угольника:* Любые две такие диагонали однозначно определяют 4 вершины n-угольника (свои концы), и наоборот: любые 4 вершины выпуклого n-угольника образуют выпуклый четырёхугольник, диагонали которого пересекаются строго внутри n-угольника. Следовательно, число пар внутренне пересекающихся диагоналей в точности равно C_n^4.
- *Диагонали имеют общую вершину (пересекаются на границе):* В каждой из n вершин многоугольника сходятся ровно $n-3$ диагонали. Выбрать две диагонали, выходящие из одной фиксированной вершины, можно C_{n-3}^2 способами. Поскольку две различные диагонали не могут иметь более одной общей вершины, суммируя по всем n вершинам, получаем $n \cdot C_{n-3}^2$ пар.

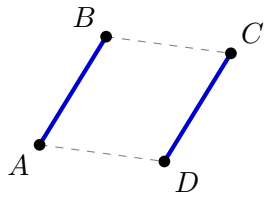
Вычитая из общего числа пар оба запрещённых случая, получаем:

$$N = C^2_{\frac{n(n-3)}{2}} - C_n^4 - n \cdot C_{n-3}^2. \tag{8}$$

■

Решение (Способ 2: прямое комбинаторное решение через четвёрки вершин).

Ответим на вопрос из конспекта о существовании другого (прямого) решения. Поскольку две искомые диагонали не имеют общих вершин, их концы образуют четвёрку попарно различных вершин A, B, C, D n-угольника (занумеруем их в порядке обхода по периметру).



Пара $\{AB, CD\}$ считается 1 раз
(противоположные стороны $ABCD$,
не являющиеся сторонами n-угольника)

Рис. 6: Две непересекающиеся диагонали образуют пару противоположных сторон вписанного четырёхугольника $ABCD$.

На любых 4 вершинах A, B, C, D можно построить ровно 2 пары непересекающихся отрезков: $\{AB, CD\}$ и $\{BC, AD\}$ (третья пара $\{AC, BD\}$ пересекается внутри). Всего таких пар непересекающихся хорд в n-угольнике $2C_n^4$. Исключим из них те пары, в которых хотя бы один отрезок оказался *стороной* n-угольника:

- Пары из *двух несмежных сторон* n-угольника: из всех C_n^2 пар сторон вычитаем n пар смежных сторон, получая $C_n^2 - n = \frac{n(n-3)}{2}$ пар.
- Пары вида *«одна сторона + одна непересекающаяся с ней диагональ»*: сторону можно выбрать n способами; после удаления 2 её концов остаётся $n-2$ вершины, образующие C_{n-2}^2 отрезков, среди которых ровно $n-3$ являются сторонами n-угольника, а остальные $C_{n-2}^2 - (n-3)$ — диагоналями. Всего таких пар $n\big(C_{n-2}^2 - (n-3)\big)$.

Вычитая эти пары из $2C_n^4$, получаем вторую формулу:

$$N = 2C_n^4 - n\big(C_{n-2}^2 - n + 3\big) - \frac{n(n-3)}{2}. \tag{9}$$

Раскрывая факториалы в любой из формул (8) или (9), приходим к компактному замкнутому выражению (при $n \geq 6$, а для $n = 4, 5$ формула корректно даёт 0):

$$N = \frac{n(n-3)(n-4)(n-5)}{12} = \frac{1}{2} n C_{n-3}^3. \tag{10}$$

■

6.4 Задача о беспорядках (n шляп и n гостей)

Определение 6.1. ***Беспорядком*** (или ***перестановкой без неподвижных точек***) называется такая перестановка $\pi : \{1, \ldots, n\} \to \{1, \ldots, n\}$, при которой ни один элемент не переходит сам в себя:

$$\forall i \in \{1, 2, \ldots, n\} : \pi(i) \neq i.$$

Количество всех беспорядков на n элементах обозначается через D_n (или $!n$ — ***субфакториал*** числа n).

Задача 6.7 (**Задача о шляпах**)**.** В гардеробе n гостей сдали свои шляпы. Уходя домой, они в темноте разбирают шляпы случайным образом (каждый берёт ровно по одной шляпе). Сколькими способами гости могут разобрать шляпы так, чтобы **ни один** гость не получил свою собственную шляпу? Решить задачу двумя способами:

1. методом пересечений (через принцип включений и исключений);
2. рекуррентным способом.

Решение (Способ 1: через пересечения и формулу включений-исключений).

Обозначим через S_n множество всех $n!$ перестановок n шляп между n гостями. Для каждого $i \in \{1, 2, \ldots, n\}$ введём множество $A_i \subseteq S_n$, состоящее из всех перестановок, в которых i-й гость получил *свою* шляпу (то есть i является неподвижной точкой):

$$A_i = \{\pi \in S_n \mid \pi(i) = i\}.$$

Тогда объединение $\bigcup_{i=1}^n A_i$ содержит все перестановки, в которых *хотя бы один* гость получил свою шляпу, а число беспорядков D_n равно мощности дополнения этого объединения:

$$D_n = \left| S_n \setminus \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = n! - \left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right|.$$

Найдём мощность пересечения любых k множеств $A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \cdots \cap A_{i_k}$ (где $1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq n$). Перестановка принадлежит этому пересечению тогда и только тогда, когда гости с номерами $i_1, \ldots, i_k$ получили свои шляпы ($\pi(i_s) = i_s$), а оставшиеся $n - k$ шляп распределены между остальными $n - k$ гостями произвольным образом, что даёт $(n-k)!$ вариантов:

$$|A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \cdots \cap A_{i_k}| = (n-k)!.$$

Поскольку выбрать k индексов $1 \leq i_1 < \cdots < i_k \leq n$ можно C_n^k способами, сумма мощностей всех k-кратных пересечений равна:

$$\sum_{1 \leq i_1 < \cdots < i_k \leq n} |A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k}| = C_n^k \cdot (n-k)! = \frac{n!}{k!\,\cancel{(n-k)!}} \cdot \cancel{(n-k)!} = \frac{n!}{k!}.$$

Применяя принцип включений и исключений, находим число беспорядков:

$$D_n = n! - \sum_{k=1}^{n}(-1)^{k-1}\frac{n!}{k!} = n!\sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^k}{k!} = n!\left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{(-1)^n}{n!}\right). \qquad (11)$$

В частности, при $n \to \infty$ сумма в скобках сходится к разложению Тейлора экспоненты $e^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{k!}$, поэтому $D_n \sim \frac{n!}{e}$, а вероятность беспорядка стремится к $\frac{1}{e} \approx 0{,}3679$.

■

Решение (Способ 2: вывод рекуррентного соотношения).

Проследим за судьбой 1-го гостя и 1-й шляпы при $n \geq 2$ (причём $D_1 = 0$, $D_2 = 1$). Так как 1-й гость не может взять свою шляпу №1, он берёт некоторую чужую шляпу с номером $k \in \{2, 3, \ldots, n\}$ ($\pi(1) = k$). Выбрать такой номер k можно ровно $(n-1)$ **способом**.

После того как 1-й гость забрал шляпу №k, дальнейшее распределение распадается на два непересекающихся случая в зависимости от того, какую шляпу возьмёт k-й гость:

1. **Случай А: k-й гость берёт шляпу №1 ($\pi(k) = 1$).** В этом случае гости 1 и k просто обменялись шляпами друг с другом (образовали транспозицию — цикл длины 2). Тогда оставшиеся $n-2$ гостей должны разобрать свои $n-2$ шляпы так, чтобы никто не получил свою, что по определению можно сделать ровно D_{n-2} способами.
2. **Случай Б: k-й гость НЕ берёт шляпу №1 ($\pi(k) \neq 1$).** Тогда для оставшихся $n-1$ гостей (с номерами $\{2, 3, \ldots, n\}$) остаются $n-1$ шляп (с номерами $\{1, 2, \ldots, n\} \setminus \{k\}$). При этом каждому j-му гостю ($j \neq k$) запрещено брать свою шляпу №j, а k-му гостю запрещено брать шляпу №1 (она играет для него роль «запретной своей» шляпы!). Мы получили задачу о беспорядках для $n-1$ гостей и $n-1$ шляп, которая имеет ровно D_{n-1} решений.

Объединяя оба случая по правилу сложения и умножая на $(n-1)$ вариантов выбора гостя k, получаем линейное рекуррентное соотношение второго порядка:

$$D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2}), \qquad D_0 = 1,\ D_1 = 0. \qquad (12)$$

Перепишем соотношение (12) в виде разности:

$$D_n - nD_{n-1} = -(D_{n-1} - (n-1)D_{n-2}).$$

Отсюда по индукции следует, что выражение $D_n - nD_{n-1}$ на каждом шаге меняет знак и равно $(-1)^{n-1}(D_1 - 1 \cdot D_0) = (-1)^n$, что даёт рекуррентное соотношение первого порядка:

$$D_n = nD_{n-1} + (-1)^n, \qquad n \geq 1. \qquad (13)$$

Последовательное вычисление по формуле (12) или (13) даёт первые значения субфакториала: $D_1 = 0$, $D_2 = 1$, $D_3 = 2$, $D_4 = 9$, $D_5 = 44$, $D_6 = 265$.

■

7 Семинар 7. Числа Стирлинга, биномиальные суммы и полиномиальная формула

Замечание 7.1 (Обзор темы). Седьмой семинар посвящён классическим задачам распределения различимых объектов по ящикам без пустых мест, числам Стирлинга первого и второго рода, алгебраическим методам вычисления полных и «половинчатых» сумм биномиальных коэффициентов, а также обобщению биномиальных коэффициентов на вещественные и отрицательные верхние индексы и полиномиальной теореме.

7.1 Раскладка шаров без пустых ящиков и числа Стирлинга

Задача 7.1 (**Различимые шары в различимых ящиках без пустых ящиков**). Сколькими способами можно разложить m попарно различимых шаров по n попарно различимым ящикам ($m \geq n$) так, чтобы ни один из ящиков не оказался пустым?

Замечание 7.2 (Почему наивный двухэтапный выбор ошибочен). Нередко при решении этой задачи делают следующую ошибку: сначала выбирают n шаров из m (C_m^n способов) для обязательного заполнения пустых ящиков, а оставшиеся $m-n$ шаров распределяют по n ящикам (например, используя $\bar{C}_n^{m-n}$ для неразличимых шаров или n^{m-n} для различимых):

$$C_m^n \cdot \bar{C}_n^{m-n} = \frac{m!}{n!(m-n)!} \cdot \frac{(m-1)!}{(m-n)!(n-1)!}.$$

Этот подход **неверен** по двум причинам: во-первых, множитель $\bar{C}_n^{m-n}$ относится к *неразличимым* шарам; во-вторых, даже если заменить его на $n! \cdot n^{m-n}$, одно и то же итоговое распределение будет посчитано многократно (если в ящике оказалось два шара a и b, то один раз эта конфигурация учтётся, когда шар a был выбран на первом этапе, а шар b — на втором, и второй раз — наоборот). Для точного подсчёта необходимо применить принцип включений и исключений.

Решение методом включений и исключений.

Каждое распределение m различимых шаров по n различимым ящикам взаимно однозначно соответствует отображению $f : \{1, \ldots, m\} \to \{1, \ldots, n\}$, ставящему каждому шару в соответствие номер его ящика. Требование отсутствия пустых ящиков означает, что отображение f является **сюръективным**.

Обозначим через U множество всех возможных распределений шаров по ящикам без ограничений; его мощность равна $|U| = n^m$. Для каждого ящика с номером $i \in \{1, 2, \ldots, n\}$ введём подмножество $A_i \subseteq U$ всех распределений, при которых i-й ящик остался *пустым*. Тогда количество распределений без пустых ящиков равно:

$$N = \left| U \setminus \bigcup_{i=1}^{n} A_i \right| = n^m - \left| \bigcup_{i=1}^{n} A_i \right| = n^m - \sum_i |A_i| + \sum_{i<j} |A_i \cap A_j| - \ldots$$

Найдём мощность пересечения любых k множеств $A_{j_1} \cap A_{j_2} \cap \cdots \cap A_{j_k}$ ($1 \leq k \leq n$). Условие пустоты выбранных k ящиков означает, что все m шаров произвольным образом раскладываются по оставшимся $n-k$ ящикам:

$$\left| \bigcap_{s=1}^{k} A_{j_s} \right| = (n-k)^m.$$

Выбрать k пустых ящиков из n можно C_n^k способами. По формуле включений и исключений получаем:

$$N = \sum_{i=0}^{n} (-1)^i C_n^i (n-i)^m. \tag{1}$$

■

7.1.1 Числа Стирлинга 2-го и 1-го рода и базисы многочленов

Определение 7.1. Пусть теперь n ящиков **неразличимы** между собой (порядок ящиков не важен). Количество способов разложить m различимых шаров по n неразличимым ящикам так, чтобы ни один ящик не был пуст (то есть количество разбиений m-элементного множества на n непустых неупорядоченных подмножеств), называется ***числом Стирлинга 2-го рода*** и обозначается $S(m,n)$ или $\left\{ {m \atop n} \right\}$.

Поскольку все n непустых подмножеств (ящиков) состоят из различных элементов, они попарно различны по составу. Следовательно, отождествление перестановок n ящиков уменьшает количество вариантов из формулы (1) ровно в $n!$ раз:

$$S(m,n) = \frac{1}{n!}\sum_{i=0}^{n}(-1)^i C_n^i (n-i)^m. \tag{2}$$

Определение 7.2. ***Убывающей факториальной степенью*** (или ***нижним факториалом***) переменной x порядка $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ называется многочлен степени k:

$$x^{\underline{k}} = x(x-1)(x-2)\dots(x-k+1) = \frac{x!}{(x-k)!}, \qquad x^{\underline{0}} = 1. \tag{3}$$

(В ряде источников сдвиг индекса записывают до множителя $(x-k)$, тогда $x(x-1)\dots(x-k) = \frac{x!}{(x-k-1)!} = x^{\underline{k+1}}$).

Теорема 7.1 (**Связь степенного и факториального базисов**). *Числа Стирлинга 2-го рода являются коэффициентами разложения обычной степени x^n по базису убывающих факториальных степеней $x^{\underline{k}}$:*

$$x^n = \sum_{k=0}^{n} S(n,k)\, x^{\underline{k}}. \tag{4}$$

Коэффициенты обратного разложения убывающей факториальной степени $x^{\underline{n}}$ по обычным степеням x^k называются ***числами Стирлинга 1-го рода*** *(обозначаются $s(n,k)$ или $c(k,n)$):*

$$x^{\underline{n}} = \sum_{k=0}^{n} s(n,k)\, x^k. \tag{5}$$

Замечание 7.3 (**Матричная интерпретация** $P = S \cdot F$). В $(n+1)$-мерном линейном пространстве многочленов степени не выше n рассмотрим два базиса: стандартный степенной базис $P = (1, x, x^2, \dots, x^n)^T$ и базис убывающих факториальных степеней $F = (1, x^{\underline{1}}, x^{\underline{2}}, \dots, x^{\underline{n}})^T$. Тогда соотношения (4) и (5) записываются в компактном матричном виде:

$$P = S \cdot F \iff F = S^{-1} \cdot P,$$

где $S = \big(S(i,j)\big)_{i,j=0}^{n}$ — нижнетреугольная матрица чисел Стирлинга 2-го рода с единицами на главной диагонали ($\det S = 1$), а обратная к ней матрица $S^{-1} = \big(s(i,j)\big)_{i,j=0}^{n}$ состоит из знаковых чисел Стирлинга 1-го рода.

7.2 Приложения формулы бинома Ньютона

Пример (**Степени числа** 11 **и треугольник Паскаля**). Представим число 11 в виде бинома $11 = 10 + 1$ и разложим его натуральные степени по формуле бинома Ньютона:

$$11^n = (10+1)^n = \sum_{i=0}^{n} C_n^i 10^i.$$

При $n \le 4$ все биномиальные коэффициенты C_n^i строго меньше 10 (являются однозначными цифрами), поэтому десятичная запись числа 11^n без переносов разрядов буквально воспроизводит n-ю строку треугольника Паскаля:

$$11^2 = (10+1)^2 = 1\cdot 10^2 + 2\cdot 10^1 + 1\cdot 10^0 = 121,$$
$$11^3 = (10+1)^3 = 1\cdot 10^3 + 3\cdot 10^2 + 3\cdot 10^1 + 1 = 1331,$$
$$11^4 = (10+1)^4 = 1\cdot 10^4 + 4\cdot 10^3 + 6\cdot 10^2 + 4\cdot 10^1 + 1 = 14641.$$

Начиная с $n = 5$ ($C_5^2 = C_5^3 = 10$), возникает перенос десятков в старшие разряды: $11^5 = 161051$.

Задача 7.2 (**Рациональные члены в разложении иррационального бинома**)**.** Записать биномиальное разложение для выражения $\left(\sqrt{2} + \sqrt[3]{3}\right)^{100}$ и определить, сколько рациональных (целых) слагаемых содержится в этой сумме после раскрытия скобок.

Решение.

По формуле бинома Ньютона имеем:

$$\left(\sqrt{2} + \sqrt[3]{3}\right)^{100} = \sum_{k=0}^{100} C_{100}^k \left(\sqrt{2}\right)^k \left(\sqrt[3]{3}\right)^{100-k} = \sum_{k=0}^{100} C_{100}^k \cdot 2^{\frac{k}{2}} \cdot 3^{\frac{100-k}{3}}.$$

Поскольку $C_{100}^k \in \mathbb{N}$, а числа 2 и 3 взаимно просты, общий член суммы является рациональным (и одновременно целым) числом тогда и только тогда, когда оба показателя степени $\frac{k}{2}$ и $\frac{100-k}{3}$ являются целыми числами:

$$\begin{cases} k \vdots 2, \\ (100-k) \vdots 3 \end{cases} \iff \begin{cases} k \equiv 0 \pmod 2, \\ k \equiv 100 \equiv 1 \pmod 3. \end{cases}$$

По китайской теореме об остатках эта система сравнений по взаимно простым модулям 2 и 3 равносильна одному сравнению по модулю 6:

$$k \equiv 4 \pmod 6 \implies k = 6m + 4, \qquad m \in \mathbb{Z}.$$

Учитывая границы индекса суммирования $0 \le k \le 100$:

$$0 \le 6m + 4 \le 100 \iff 0 \le 6m \le 96 \iff 0 \le m \le 16.$$

Переменная m принимает $16 - 0 + 1 = 17$ целых значений ($k = 4, 10, 16, \ldots, 100$).

Ответ: В разложении содержится 17 рациональных слагаемых.

■

7.3 Доказательство биномиальных тождеств и вычисление сумм

Задача 7.3. Доказать следующие три классических тождества для биномиальных коэффициентов:

$$1)\ \sum_{r=0}^{n} (C_n^r)^2 = C_{2n}^n; \tag{6}$$

$$2)\ \sum_{k=0}^{n} C_n^k (m-1)^{n-k} = m^n; \tag{7}$$

$$3)\ \sum_{j=0}^{k} C_{n-j}^{k-j} = C_{n+1}^k. \tag{8}$$

Решение.

1. Доказательство тождества (6):

Прямое раскрытие суммы квадратов факториалов $\sum_{r=0}^{n}\left(\frac{n!}{r!(n-r)!}\right)^2$ технически громоздко. Вместо этого рассмотрим алгебраическое тождество для многочленов от переменной x:

$$(1+x)^{2n} = (1+x)^n \cdot (1+x)^n = \left(\sum_{r=0}^{n} C_n^r x^r\right)^2 = \left(\sum_{r=0}^{n} C_n^r x^r\right)\left(\sum_{s=0}^{n} C_n^s x^s\right).$$

Приравняем коэффициенты при степени x^n в левой и правой частях равенства:

- В левой части коэффициент при x^n в разложении $(1+x)^{2n}$ равен C_{2n}^n.
- В правой части при перемножении двух скобок моном $x^r \cdot x^s = x^n$ получается при $s = n-r$ ($r = 0, 1, \ldots, n$). Следовательно, коэффициент при x^n равен свёртке $\sum_{r=0}^{n} C_n^r C_n^{n-r}$.

Используя свойство симметрии $C_n^{n-r} = C_n^r$, получаем:

$$C_{2n}^n = \sum_{r=0}^{n} C_n^r \cdot C_n^{n-r} = \sum_{r=0}^{n} (C_n^r)^2.$$

2. Доказательство тождества (7):

Запишем формулу бинома Ньютона $(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k x^k y^{n-k}$ и подставим в неё значения $x = 1$ и $y = m-1$:

$$\sum_{k=0}^{n} C_n^k \cdot 1^k \cdot (m-1)^{n-k} = \big(1 + (m-1)\big)^n = m^n.$$

3. Доказательство тождества (8):

Приведём два способа доказательства (оба намечены в конспекте):

- *Способ А (сведение к суммированию по верхнему индексу):* По свойству симметрии $C_{n-j}^{k-j} = C_{n-j}^{(n-j)-(k-j)} = C_{n-j}^{n-k}$. Выполним замену индекса суммирования $i = n - j$ (когда j меняется от 0 до k, индекс i пробегает значения от $n-k$ до n):

  $$\sum_{j=0}^{k} C_{n-j}^{k-j} = \sum_{i=n-k}^{n} C_i^{n-k} = C_{n+1}^{n-k+1} = C_{n+1}^k,$$

  где мы воспользовались свойством 9 из Лекции 4 (правилом «хоккейной клюшки») и симметрией биномиальных коэффициентов.

- *Способ Б (телескопическое суммирование по правилу Паскаля):* Из правила Паскаля выразим $C_{n-j}^{k-j} = C_{n-j+1}^{k-j} - C_{n-j}^{k-j-1}$ (при $j < k$, а при $j = k$ имеем $C_{n-k}^0 = C_{n-k+1}^0 = 1$). Складывая эти равенства по $j = 0, \ldots, k$, видим, что все промежуточные слагаемые взаимно уничтожаются, оставляя C_{n+1}^k.

■

Задача 7.4. Доказать тождество для суммы чётных биномиальных коэффициентов нечётной строки $2n+1$:

$$\sum_{k=0}^{n} C_{2n+1}^{2k} = 4^n \tag{9}$$

Решение.

Применим к каждому слагаемому C_{2n+1}^{2k} (при $k \geq 1$) правило Паскаля:

$$C_{2n+1}^{2k} = C_{2n}^{2k} + C_{2n}^{2k-1},$$

а при $k = 0$ заметим, что $C_{2n+1}^{0} = 1 = C_{2n}^{0}$ (можно также формально считать $C_{2n}^{-1} = 0$). Подставляя это разложение в сумму (9), получаем сумму *всех* подряд идущих биномиальных коэффициентов $2n$-й строки (как с чётными, так и с нечётными нижними индексами):

$$\sum_{k=0}^{n} C_{2n+1}^{2k} = C_{2n}^{0} + \sum_{k=1}^{n} \left(C_{2n}^{2k-1} + C_{2n}^{2k}\right) = \sum_{j=0}^{2n} C_{2n}^{j} = (1+1)^{2n} = 2^{2n} = 4^{n}.$$

■

7.3.1 Вычисление «половинчатых» биномиальных сумм

Задача 7.5. Вычислить следующие суммы по первой половине строки треугольника Паскаля:

$$\text{a)} \quad \sum_{k=0}^{n} C_{2n}^{k} = 2^{2n-1} + \frac{1}{2} C_{2n}^{n} = 2^{2n-1} + C_{2n-1}^{n}; \tag{10}$$

$$\text{b)} \quad \sum_{k=0}^{n} C_{2n+1}^{k} = 2^{2n}; \tag{11}$$

$$\text{c)} \quad \sum_{k=0}^{n} k \cdot C_{2n}^{k} = 2n \sum_{k=0}^{n-1} C_{2n-1}^{k} = n \cdot 2^{2n-1}. \tag{12}$$

Решение.

Пункт a): Вывод формулы (10).
Запишем полную сумму коэффициентов чётной строки $2n$, равную 2^{2n}, и выделим в ней центральный биномиальный коэффициент C_{2n}^{n}:

$$2^{2n} = \sum_{k=0}^{2n} C_{2n}^{k} = \sum_{k=0}^{n-1} C_{2n}^{k} + C_{2n}^{n} + \sum_{k=n+1}^{2n} C_{2n}^{k}.$$

В силу симметрии $C_{2n}^{2n-k} = C_{2n}^{k}$ сумма первых n слагаемых равна сумме последних n слагаемых:

$$\sum_{k=n+1}^{2n} C_{2n}^{k} = \sum_{j=0}^{n-1} C_{2n}^{2n-j} = \sum_{j=0}^{n-1} C_{2n}^{j}.$$

Обозначим искомую сумму от $k = 0$ до n через $S = \sum_{k=0}^{n} C_{2n}^{k}$. Тогда $\sum_{k=0}^{n-1} C_{2n}^{k} = S - C_{2n}^{n}$, и уравнение для полной суммы принимает вид:

$$(S - C_{2n}^{n}) + C_{2n}^{n} + (S - C_{2n}^{n}) = 2^{2n} \iff 2S - C_{2n}^{n} = 2^{2n} \implies S = 2^{2n-1} + \frac{1}{2} C_{2n}^{n}.$$

Преобразуем центральный коэффициент при $n \geq 1$:

$$C_{2n}^{n} = \frac{(2n)!}{n!\,n!} = \frac{2n \cdot (2n-1)!}{n \cdot (n-1)!\,n!} = 2 \cdot \frac{(2n-1)!}{(n-1)!\,n!} = 2C_{2n-1}^{n}.$$

Деля на 2, получаем $\frac{1}{2} C_{2n}^{n} = C_{2n-1}^{n}$, откуда окончательно $S = 2^{2n-1} + C_{2n-1}^{n}$.

Пункт b): Вывод формулы (11) (два способа).

- *Способ 1 (через симметрию нечётной строки):* В строке с нечётным номером $2n+1$ всего $2n+2$ элемента (центрального одиночного элемента нет). По свойству симметрии $C_{2n+1}^k = C_{2n+1}^{2n+1-k}$ сумма первой половины строки ($k = 0, \dots, n$) равна сумме второй половины строки ($k = n+1, \dots, 2n+1$):

$$2\sum_{k=0}^{n} C_{2n+1}^k = \sum_{k=0}^{2n+1} C_{2n+1}^k = 2^{2n+1} \implies \sum_{k=0}^{n} C_{2n+1}^k = 2^{2n}.$$

- *Способ 2 (через правило Паскаля и чётные индексы, как в конспекте):* По правилу Паскаля $\sum_{k=0}^{n} C_{2n+1}^k = \sum_{k=0}^{n} \left(C_{2n}^k + C_{2n}^{k-1}\right)$. С другой стороны, заменяя в этой сумме $C_{2n}^k = C_{2n}^{2n-k}$ и $C_{2n}^{k-1} = C_{2n}^{2n-k+1}$, заметим, что каждая пара сворачивается в элемент $(2n+1)$-й строки, и сумма $\sum_{k=0}^{n} C_{2n+1}^k$ совпадает с суммой по всем чётным индексам $\sum_{k=0}^{n} C_{2n+1}^{2k}$, которая по доказанному в (9) равна $4^n = 2^{2n}$.

Пункт c): Вывод формулы (12).
Докажем предварительно важное ***тождество поглощения*** для $k \geq 1$:

$$k \cdot C_N^k = \frac{k \cdot N!}{k!(N-k)!} = N \cdot \frac{(N-1)!}{(k-1)!\big((N-1)-(k-1)\big)!} = N \cdot C_{N-1}^{k-1}. \tag{13}$$

Применим тождество (13) при $N = 2n$ к каждому слагаемому искомой суммы (нулевое слагаемое при $k = 0$ равно 0):

$$\sum_{k=0}^{n} k \cdot C_{2n}^k = \sum_{k=1}^{n} 2n \cdot C_{2n-1}^{k-1} = 2n \sum_{j=0}^{n-1} C_{2n-1}^j,$$

где сделана замена индекса $j = k-1$. Заметим, что сумма $\sum_{j=0}^{n-1} C_{2n-1}^j$ представляет собой сумму первой половины нечётной строки с номером $2(n-1)+1 = 2n-1$. Следовательно, по формуле пункта b) (11) (с заменой n на $n-1$) имеем:

$$\sum_{j=0}^{n-1} C_{2n-1}^j = 2^{2(n-1)} = 2^{2n-2}.$$

Подставляя это значение, окончательно находим:

$$\sum_{k=0}^{n} k \cdot C_{2n}^k = 2n \cdot 2^{2n-2} = n \cdot 2^{2n-1}.$$

■

7.4 Обобщённый биномиальный и полиномиальный коэффициенты

7.4.1 Обобщённый биномиальный коэффициент

Определение 7.3. Для произвольного вещественного (или комплексного) числа $r \in \mathbb{R}$ и любого целого неотрицательного числа $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ ***обобщённым биномиальным коэффициентом*** называется выражение:

$$C_r^k = \binom{r}{k} = \frac{r(r-1)(r-2)\dots(r-k+1)}{k!} = \frac{r^{\underline{k}}}{k!}, \qquad C_r^0 = 1. \tag{14}$$

Свойства (Свойства обобщённых биномиальных коэффициентов)**.**

1. **Обращение верхнего индекса (формула для отрицательного верхнего индекса):** Вынося знак «$-$» из каждого из k сомножителей в числителе определения (14), получаем связь с сочетаниями с повторениями:

$$C_{-r}^k = \frac{(-r)(-r-1)\dots(-r-k+1)}{k!} = (-1)^k \frac{r(r+1)(r+2)\dots(r+k-1)}{k!} = (-1)^k C_{r+k-1}^k. \tag{15}$$

2. **Сохранение правила Паскаля:** Для любого $r \in \mathbb{R}$ и любого натурального $k \geq 1$ выполняется тождество:
$$C_r^k = C_{r-1}^k + C_{r-1}^{k-1}.$$

7.4.2 Полиномиальный коэффициент и полиномиальная теорема

Определение 7.4. Пусть $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, а $k_1, k_2, \ldots, k_m$ — целые неотрицательные числа, сумма которых равна n ($k_1 + k_2 + \cdots + k_m = n$). ***Полиномиальным (мультиномиальным) коэффициентом*** называется число:
$$C_n^{k_1,k_2,\ldots,k_m} = \binom{n}{k_1, k_2, \ldots, k_m} = \frac{n!}{k_1!\, k_2!\, \ldots\, k_m!}. \tag{16}$$

Замечание 7.4 (Комбинаторный смысл полиномиального коэффициента). Полиномиальный коэффициент $C_n^{k_1,k_2,\ldots,k_m}$ равен:

- числу **перестановок с повторениями** длины n, составленных из элементов m различных типов, где элемент i-го типа входит ровно k_i раз;
- числу способов разложить n различимых предметов по m различимым ящикам так, чтобы в 1-м ящике оказалось ровно k_1 предметов, во 2-м — ровно k_2 предметов, …, в m-м — ровно k_m предметов.

Теорема 7.2 (**Полиномиальная формула**). *Для любых чисел $a_1, a_2, \ldots, a_m$ и любого целого неотрицательного показателя $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ справедливо разложение:*
$$(a_1 + a_2 + \cdots + a_m)^n = \sum_{\substack{k_1+k_2+\cdots+k_m=n \\ k_i \geq 0}} C_n^{k_1,k_2,\ldots,k_m} \cdot a_1^{k_1} \cdot a_2^{k_2} \cdot \cdots \cdot a_m^{k_m}. \tag{17}$$

Доказательство.

Представим степень $(a_1 + \cdots + a_m)^n$ в виде произведения n одинаковых скобок. При раскрытии скобок каждое слагаемое вида $a_1^{k_1} a_2^{k_2} \ldots a_m^{k_m}$ (где $k_1 + \cdots + k_m = n$) получается, когда переменная a_1 выбирается ровно из k_1 скобок, переменная a_2 — из k_2 скобок из числа оставшихся, и так далее, вплоть до переменной a_m, выбираемой из последних k_m скобок. По правилу умножения количество способов такого выбора равно:
$$C_n^{k_1} \cdot C_{n-k_1}^{k_2} \cdot \cdots \cdot C_{k_m}^{k_m} = \frac{n!}{k_1!\,\cancel{(n-k_1)!}} \cdot \frac{\cancel{(n-k_1)!}}{k_2!\,\cancel{(n-k_1-k_2)!}} \cdot \cdots \cdot \frac{\cancel{k_m!}}{k_m!\,0!} = \frac{n!}{k_1!\, k_2!\, \ldots\, k_m!} = C_n^{k_1,k_2,\ldots,k_m},$$
что доказывает формулу (17).

■